Dynamiken städtischer Wärmeinseln (UHI) – Zeitserienanalyse der Auswirkungen urbaner Grünflächen auf das lokale Klima in Hamburg

Bachelorarbeit

Im Ein-Fach-Bachelorstudiengang Geographie

Der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Vorgelegt von

Justin Lingg-Laham

Erstgutachter:in: Dr. rer. nat. Florian Uhl

Zweitgutachter:in: Dr. rer. nat. Bruno Boemke

Kiel, im August 2025

Abstract

Städtische Wärmeinseln (UHI) sind eine der zentralen Ursachen des modifizierten Mesoklimas in Städten und Ballungsräumen. In Kombination mit dem Klimawandel wirken Kopplungsmechanismen verstärkt, wodurch Städte aufgrund der anthropogenen Einflüsse der Bebauung und Emissionen signifikant höhere Temperaturen als ihre Umgebung aufweisen. Gegenmaßnahmen sind naturbasierte Lösungen (NbS), welche den Erwärmungsprozessen in Städten entgegenwirken. Diese Arbeit beschäftigt sich mit den urbanen Grünflächen und ihren Auswirkungen auf die Dynamiken der städtischen Wärmeinseln. Dafür wurde in dieser Arbeit mittels der cloudbasierten Plattform Google Earth Engine (GEE) eine Analyse der Oberflächentemperatur (LST) durchgeführt, um durch Zeitserienanalysen die stadtklimatischen Veränderungen der Stadt Hamburg für den saisonalen Zeitraum 1994 bis 2024 zu untersuchen. Mithilfe der LST wurden durch die Berechnung von Indizes die Distanz zur nächsten Grünfläche berechnet und die Korrelationen zwischen Distanz zur Grünfläche und LST, Vegetationsdichte (NDVI) und LST sowie Bebauungsdichte (NDBI) und LST ermittelt. Die Ergebnisse zeigen sowohl einen steigenden Trend der LST in jeder Saison als auch einen statistisch hochsignifikanten kühlenden Einfluss von Grünflächen auf die LST in der Sommersaison. Es treten zwar stadtplanerische Erfolge wie die Zunahme vegetativer Flächen oder die Reduktion der Entfernung zwischen Distanzen zur nächsten Grünfläche auf, jedoch schwächt die Wirkung der Grünflächen über den Zeitraum von 30 Jahren ab, da bei deutlich steigenden Temperaturen auch die Grünflächen erhöhte LST aufweisen. Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit, gezielter klimaresilienter Maßnahmen der Stadtentwicklung, um das Leben im urbanen Raum künftig gewährleisten zu können.

Urban heat islands (UHIs) are one of the main causes of the modified mesoclimate in cities and urban centres. In combination with climate change, coupling mechanisms have an increased effect, where cities have significantly higher temperatures than their surroundings due to the anthropogenic influences of building development and emissions. Countermeasures are Nature-based Solutions (NbS), which counteract the warming processes in cities. This thesis focusses on urban green spaces and their effects on the dynamics of urban heat islands. For this purpose, a surface temperature (LST) analysis was analyzed using the cloud-based platform Google Earth Engine (GEE) to investigate the urban climatic changes of the city of Hamburg for the seasonal period 1994 to 2024 by means of time series analyses. Using the LST, the distance to the nearest green space was calculated by calculating indices and the correlations between distance to green space and LST, vegetation density (NDVI) and LST and building density (NDBI) and LST were determined. The results show both an increasing trend in LST in each season and a statistically highly significant cooling influence of green spaces on LST in the summer season. Although urban planning successes such as the increase in vegetative areas or the reduction in the distance between the next green space occur, the effect of the green spaces weakens over the 30-year period, as the green spaces also show increased LST when temperatures rise significantly. The study emphasises the need for targeted climate-resilient urban development measures to be able to guarantee life in urban areas in the future.

I. Inhaltsverzeichnis

II. Abkürzungsverzeichnis I
III. Abbildungsverzeichnis III
IV. Tabellenverzeichnis IV
1. Einleitung 1
2. Thematische Einordnung: Die Besonderheiten des Stadtklimas 2
2.1 Der Effekt städtischer Wärmeinseln (UHI) 3
2.2 Herausforderungen stadtinterner Landnutzungsänderungen 3
2.3 Auswirkungen urbaner Grünflächen 5
3. Materialien und Methoden 7
3.1 Geographische Einordnung: Das Untersuchungsgebiet 8
3.2 Vorstellung der Datenerhebung 8
3.3 Vorstellung angewandter Methodik 9
3.3.1 Vorverarbeitung 10
3.3.2 Spektrale Indizes 10
3.3.3 Distanzanalyse zu urbaner Begrünung 11
3.3.4 Zeitserienanalyse der Oberflächentemperaturen und Indizes 11
3.3.5 Validation der Ergebnisse 12
4. Ergebnisse 14
4.1 Oberflächentemperaturen (LST) 14
4.2 Zeitserienanalysen (LST, NDVI, NDBI) 16
4.3 Distanz zur nächsten Grünfläche 20
4.4 Flächenberechnung 22
4.5 Validation 22
5. Diskussion 25
6. Fazit 29
Literaturverzeichnis 30

II. Abkürzungsverzeichnis

KAnG -Klimaanpassungsgesetz

UN -United Nations (vereinte Nationen)

UHI -Urban Heat Island (Städtische Wärmeinsel)

NbS -Nature-based-Solutions (Naturbasierte Lösungen)

RS -Remote Sensing (Fernerkundung)

GEE -Google Earth Engine

LST -Land Surface Temperature (Oberflächentemperatur)

SR -Surface Reflectance (Oberflächenreflexion)

IC -Image Collection (Bildkollektion)

FC -Feature Collection (Gesamtkollektion)

NIR -Near Infrared (Nahes Infrarot)

SWIR -Shortwave Infrared (kurzwelliges Infrarot)

RED -Red (Rotes Spektrum)

NDVI -Normalized Difference Vegetation Index

NDBI -Normalized Difference Built-up Index

III. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Schematische Darstellung des veränderten Stadtklimas durch Wechselwirkungen verschiedener Kopplungsmechanismen (eigene Darstellung nach Deutscher Wetterdienst Stadtklima 2025; World Meteorological Organization 2020; SCHWEIGHOFER et al. 2023). 2
Abb. 2: Darstellung temperaturbeeinflussender Hauptmechanismen durch Bäume in Städten, wenn nur a) Strahlungseffekten am Tag, b) Evaporationseffekten am Tag, c) aerodynamischer Rauigkeit am Tag berücksichtigt werden (+: Erhöhen; -: Verringern; 0: Keine Veränderung) (eigene Darstellung nach MEILI et al. 2021, S. 7). 6
Abb. 3: Karte des Untersuchungsgebietes: Hansestadt Hamburg (eigene Darstellung). 8
Abb. 4: Flussdiagramm der Datenaufbereitung und Analyse (Pfeile: Verarbeitungsschritte, Linien: Verbindungen/ Einbindungen) (eigene Darstellung)..... 13
Abb. 5: Kartographische Darstellung der saisonalen Oberflächentemperaturen (LST) in Hamburg (1994, 2004, 2014, 2024) (eigene Darstellung)..... 15
Abb. 6: Kartographische Darstellung der Veränderung der sommerlichen LST für Hamburg (1994, 2004, 2014, 2024) (eigene Darstellung). 16
Abb. 7: Saisonale Zeitserienanalysen der durchschnittlichen Oberflächentemperatur (LST) gemittelt in Hamburg (1994-2024) (eigene Darstellung). 17
Abb. 8: Saisonale Zeitserienanalyse der Perzentile: 5 %, 50 % und 95 % in Hamburg (1994-2024) (eigene Darstellung)..... 18
Abb. 9: Jährliche Zeitserienanalyse der Median-LST pro Jahr in Hamburg (1994-2024) (eigene Darstellung). 19
Abb. 10: Jährliche Zeitserie der Veränderung des NDVI der Sommer-Saison in Hamburg (1994-2024) (eigene Darstellung). 19
Abb. 11: Zeitserienanalyse der Veränderung des NDBI in Hamburg (1994-2024) (eigene Darstellung). 20
Abb. 12: Kartographische Darstellung der Distanz zur nächsten Grünfläche, NDVI, Grünmaske und NDVI-histogramm im Sommer (1994,2004,2014,2024) (eigene Darstellung). 21
Abb. 13: Mittlere LST pro Zone in Hamburg (1994, 2004, 2014, 2024) (eigene Darstellung). 22
Abb. 14: Darstellung der Flächenberechnung: urbane und vegetative Flächen in Hamburg der Sommersaison (1994-2024) (eigene Darstellung)..... 22
Abb. 15: Zeitserie der Pearson-Korrelation: NDVI und LST in Hamburg (1994-2024) (eigene Darstellung). 23
Abb. 16: Zeitserie der Pearson-Korrelation: NDBI und LST in Hamburg (1994-2024) (eigene Darstellung). 24
Abb. 17: Zeitserie der Pearson-Korrelation: Distanz zum Grün und LST in Hamburg (1994-2024) (eigene Darstellung)..... 24

IV. Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Thermische Eigenschaften künstlicher und natürlicher Materialien (verändert nach ZMARSLY et al. 2007 in KUTTLER und GROSS 2023, S. 4). 4

Tab. 2: Zusammenfassung aller verwendeten Datensätze (eigene Darstellung). 9

Tab. 3: Saisonale Mittelwerte und Standardabweichung der LST in Hamburg ($\bar{x}$: Mittelwert, s^2: Standardabweichung) (eigene Darstellung). 14

1. Einleitung

Der kontinuierlich fortschreitende Prozess menschlicher Besiedelung in Städte ist ein weltweites Phänomen. So leben 2025 ca. 4,8 Milliarden Menschen in urbanen Räumen, was etwa 58 % der Gesamtbevölkerung ausmacht. Bis 2035 wird bei aktuellen Bevölkerungstrends ein Anstieg auf voraussichtlich 62 % prognostiziert (UN 2018). Besonders Im Kontext des anthropogenen Klimawandels stellt diese Entwicklung urbane Räume zunehmend vor wachsende Herausforderungen. Spätestens mit Inkrafttreten des ersten bundesweiten Klimaanpassungsgesetzes (KAnG) der Bundesregierung wird die aktuell gefährdete Lage vieler urbaner Räume angesichts des Klimawandels deutlich (BMUKN 2025).

Dabei sind die zentralen Herausforderungen die steigenden lokalen Temperaturen und das daraus resultierende stadtspezifische Mesoklima, welches sich durch das Wirken verschiedener Kopplungsmechanismen in Städten bildet (BÜGELMAYER-BLASCHEK et al. 2025). Zudem führt die globale Erwärmung sowohl gegenwärtig als auch zukünftig zu frequenteren und intensiveren Hitzewellen, besonders in Städten (IPCC 2023).

Die langfristigen klimatischen Veränderungen urbaner Räume führen so zur Ausbildung städtischer Wärmeinseln (UHI), in denen die Temperaturen im Vergleich zu ihrem Umland signifikant höher sind (BAO et al. 2025). Charakteristisch sind dabei vor allem erhöhte nächtliche Oberflächentemperaturen, welche insbesondere in den Sommermonaten zu einer anhaltenden Hitzebelastung und Temperaturanomalien führen. Diese fallen im Gegensatz zu ländlichen Regionen bis zu 12 °C höher aus (ZHOU, 2016). Städtische Wärmeinseln zählen damit zu den kritischsten Umweltfolgen der Urbanisierung und nehmen direkten Einfluss auf das Leben in urbanen Gebieten (BAO et al. 2025).

Zur Erhöhung der Resilienz urbaner Räume gegenüber Hitzewellen und steigenden Temperaturen wurden eine Vielzahl an Strategien entwickelt, darunter auch die naturbasierten Lösungen (NbS) (ZARDO ET AL. 2017). Entscheidend sind vor allem Grünflächen, welche einen nachgewiesenen kühlenden Effekt auf ihre Umgebung haben und besonders in Städten mit hohen Bebauungs- und Bevölkerungsdichten als unverzichtbar gelten (WONG und YU 2005).

Außerdem wurden durch die technischen Fortschritte in der Fernerkundung (RS) zunehmend wertvollere Erkenntnisse über die räumlichen und zeitlichen Dynamiken städtischer Wärmeinseln (UHI) gewonnen. Vor allem durch den vereinfachten Zugang zu Satellitendaten und deren Verarbeitung (KHATRI et al. 2025). Eine zentrale Rolle spielt dabei die cloudbasierte Plattform Google Earth Engine (GEE), welche freien Zugriff auf globale Satellitendaten und eine effiziente Datenbearbeitung ermöglicht (DEWA et al. 2025).

Ziel dieser Arbeit ist es, die langfristigen klimatischen Entwicklungen der Hansestadt Hamburg zu analysieren. Dabei wird gesondert der Frage nachgegangen, inwieweit die Entfernung zur nächsten Grünfläche die Oberflächentemperatur (LST) beeinflusst und welche langfristigen Trends sich im Zusammenhang mit der Vegetationsentwicklung und Urbanisierung in Hamburg von 1994 bis 2024 feststellen lassen. Dafür wird zu Beginn herausgearbeitet, welche stadtklimatischen Variablen zur Ausbildung von UHI führen, um daraufhin die Bedeutung urbaner Grünflächen identifizieren zu können. Mithilfe satellitengestützter Fernerkundungsdaten der Landsat-Reihe werden Zeitserienanalysen in der Google Earth Engine (GEE) erstellt, welche die Entwicklung der Oberflächentemperatur, Vegetationsdichte und Bebauungsdichte saisonal erfassen. Zudem erfolgt eine Distanzanalyse der räumlichen Beziehungen zwischen urbanen Grünflächen und Oberflächentemperaturen, um die Wirkungen urbaner Vegetation in Abhängigkeit von der Entfernung zur nächsten Grünfläche quantifizieren zu können. Mit den gewonnenen Ergebnissen werden schlussendlich die Dynamiken städtischer Wärmeinseln sowie die Bedeutung urbaner Grünflächen im Kontext des lokalen Klimas der Stadt Hamburg diskutiert.

2. Thematische Einordnung: Die Besonderheiten des Stadtklimas

In Bezug auf die Veränderungen des globalen Klimas beschreibt Stadtklima das modifizierte Mesoklima in Städten und Ballungsräumen im Vergleich zum ländlichen Umland (Deutscher Wetterdienst Stadtklima 2025). Das Phänomen tritt in anthropogenen Ballungsräumen durch Landnutzungs- und Landbedeckungsänderungen, insbesondere durch versiegelte Flächen sowie Emissionen aus Verkehr, Industrie und Haushalten auf (MENG et al. 2021). Der wichtigste Bestandteil ist jedoch die Sonneneinstrahlung als Ursache, welche in Kombination mit urbanen Strukturen zur Bildung des bodennahen Stadtklimas führt (SALVATI et al. 2019 in GAPSKI et al. 2023). Dabei greifen verschiedene Kopplungsmechanismen in Wechselwirkung ineinander und führen zur städtischen Erwärmung, welche besonders in Kombination mit Extremwetterereignissen verstärkt zu Hitzewellen führen kann (SHTJEFNI et al. 2024). Dabei ist das Stadtklima das Resultat anthropogener Einflüsse und weist in urbanen Räumen einzigartige Niederschlags-, Wind-, Hitze- und Luftqualitätsmuster auf (WMO 2020).

Die Folge sind die Veränderungen fast aller atmosphärischer Variablen auf lokaler Ebene (Abb. 1). Die zentrale Ausprägung der erhöhten Luft- und Oberflächentemperaturen sind die städtischen Wärmeinseln (UHI) (MASSON et al. 2020). Zur genaueren Analyse der Dynamiken der UHI werden im Folgenden die UHI selbst sowie die Einflussfaktoren auf das Stadtklima aus Abbildung 1 genauer erläutert, sodass im Anschluss die Bedeutung urbaner Grünflächen klassifiziert werden kann.

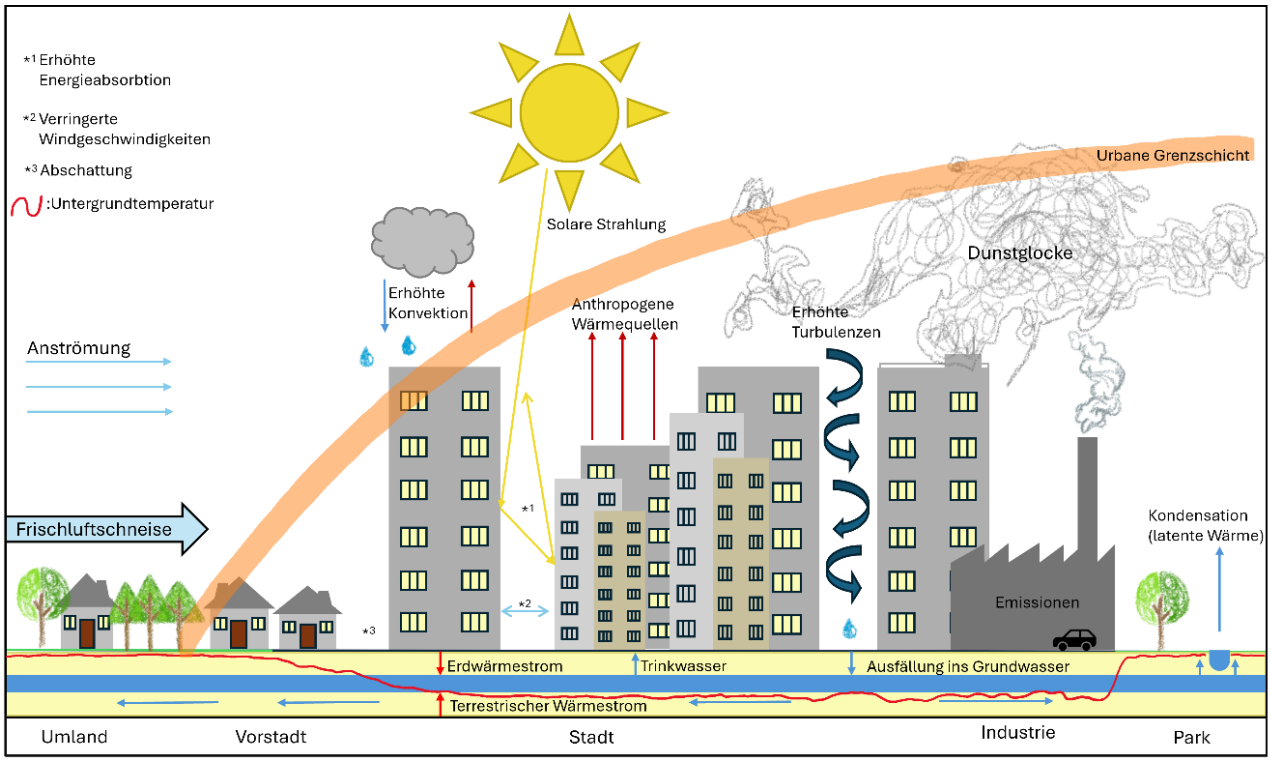


Abb. 1: Schematische Darstellung des veränderten Stadtklimas durch Wechselwirkungen verschiedener Kopplungsmechanismen (eigene Darstellung nach Deutscher Wetterdienst Stadtklima 2025; World Meteorological Organization 2020; SCHWEIGHOFER et al. 2023).

2.1 Der Effekt städtischer Wärmeinseln (UHI)

Der Effekt der städtischen Erwärmung wurde bereits 1818 durch Luke Howard dokumentiert. Durch systematische Temperaturmessungen in verschiedenen Stadtteilen Londons und dem angrenzenden Umland stellte er Temperaturdifferenzen von bis zu 2 °C fest, insbesondere in der Nacht (HOWARD 1818; LEFEVRE et al. 2025).

Nach heutigem Wissensstand sind die zentralen Ausprägungen der städtischen Erwärmung als städtische Wärmeinseln (UHI) bekannt, welche weltweit in zahlreichen Studien charakterisiert wurden (WARD et al. 2016; KIESEL et al. 2012 in BÜGELMAYER-BLASCHEK et al. 2025). Darin zeichnet sich der UHI-Effekt durch signifikant höhere Temperaturen in urbanen Räumen im Vergleich zu ihrem Umland aus. Besonders deutlich wird der Unterschied in der Nacht, da die tagsüber akkumulierte Wärme über urbane Oberflächen in die Atmosphäre abgegeben wird und so der natürliche Abkühlungseffekt ausbleibt (MASSON et al. 2020). Dies bedingt vor allem während sommerlicher Hitzeepisoden eine deutlich erhöhte Anzahl der Tropennächte in Städten (Deutscher Wetterdienst Stadtklima 2025).

Folgen der Dauerbelastung durch UHI sind vor allem schwerwiegende gesundheitliche Risiken hitzebedingter Erkrankungen bis hin zu Todesfällen bei sämtlichen Organismen, besonders in vulnerablen Gesellschaftsgruppen (SINGH et al. 2024). Zudem eine verschlechterte Luft- und vor allem Lebensqualität (Deutscher Wetterdienst Presse 2025), ein erhöhter Energieverbrauch durch den Einsatz von Kühlsystemen und Klimaanlagen und die Veränderung der Wetterdynamik über Städten (Deutscher Wetterdienst Stadtklima 2025; BAO et al. 2025).

Verantwortlich dafür sind zum einen die thermischen Eigenschaften von Baustoffbeständen, die Veränderung natürlicher Oberflächen, bedingt durch den Landnutzungswechsel, sowie die Intensivierung durch Prozesse des Klimawandels (SUN et al. 2024 in BAO et al. 2025; Abb.1).

2.2 Herausforderungen stadtinterner Landnutzungsänderungen

Eine zentrale Rolle bei der Entstehung der UHI spielt die Landnutzungsänderung, welche vor allem durch die Versiegelung von Böden hervorgerufen wird. Diese gilt als Merkmal urbaner Oberflächen und beeinflusst maßgeblich die Eigenschaften von Stadtlandschaften (GAPSKI et al. 2023).

Bodenversiegelung bezeichnet die anthropogen bedingte, vollständige Abdichtung des Untergrundes durch impermeable Materialien, was zufolge hat, dass die Austauschvorgänge von Flüssigkeiten und Gasen zwischen der Atmosphäre und dem Erdreich unterbunden werden (BUKEA 2021). Die Problematik ist, dass hydrologische Eigenschaften wie Abfluss, Versickerung, kapillarer Aufstieg von Bodenwasser oder die Grundwasserneubildung stark vom Versiegelungsgrad, dem Bodenporenvolumen und der Wasserverfügbarkeit des Bodens abhängen (KUTTLER und GROSS 2023). Besonders in Städten wird jedoch das Oberflächenwasser aus Niederschlägen nicht im Boden aufgenommen, sondern überwiegend unterirdisch abgeleitet, weshalb natürliche, während des Evapotranspirationsprozesses auftretende Kühleigenschaften wegfallen (KUTTLER und GROSS 2023; Deutscher Wetterdienst Latente Wärmeenergie 2025).

Zudem resultiert die Problematik der Bebauung in Städten maßgeblich aus den thermischen Eigenschaften der verwendeten künstlichen Baustoffe. Materialien wie Asphalt, Beton oder Ziegel zeichnen sich im Vergleich zu natürlichen Böden durch eine deutlich höhere Wärmekapazitätsdichte (ζ) sowie höhere Wärmeleitfähigkeits- (λ) und Wärmeeindringkoeffizienten (b) aus (ZMARSLY et al. 2007 in KUTTLER und GROSS 2023; Tab.1). Für den Prozess der Wärmeleitung in Baustoffen ist dabei entscheidend, wie viel Wärme das Material pro Volumen und Temperatur speichern kann (ζ), wie gut Wärme durch das Material geleitet wird (λ) und wie schnell Wärme in ein Material eindringt (b) (ebd.).

Tabelle 1 verdeutlicht, dass insbesondere Asphalt und Beton ein hohes Wärmespeichervermögen besitzen. In Kombination mit erhöhter Wärmeleitfähigkeit machen sie die Materialien zu idealen Wärmespeichern. Stahl weist dabei die höchsten Wärmeeindring- und Wärmeleitfähigkeiten auf, weshalb es ideal für den Wärmetransport und die Wärmeakkumulation in Städten fungiert. Dem gegenüberstehend weisen natürliche Böden wie Lehm niedrigere Werte auf. Denn, obwohl die Speicherkapazität von gesättigtem Lehm hoch ist, leitet Lehm die Wärme deutlich langsamer im Vergleich zu anderen urbanen Materialien, wodurch natürliche Böden weniger zur Wärmeakkumulation beitragen (ebd.; Tab. 1).

Dies führt dazu, dass urbane Oberflächen mehr Sonnenenergie der Sonneneinstrahlung absorbieren (SHAMSAEI et al. 2022; CHEN et al. 2022; ebd.). Durch die hohe thermische Masse der Materialien wird die tagsüber absorbierte und gespeicherte Wärme nachts langsam an die Atmosphäre abgegeben, wodurch die Wärmebelastung innerhalb der Stadt anhält (BAO et al. 2025; Tab. 1).

Tab. 1: Thermische Eigenschaften künstlicher und natürlicher Materialien (verändert nach ZMARSLY et al. 2007 in KUTTLER und GROSS 2023, S. 4).

Material	**Wärmekapazitäts-dichte (ζ) ($J\ m^{-3}\ K^{-1}$)**		**Wärmeleitfähigkeits-koeffizient (λ) ($W\ m^{-1}\ K^{-1}$)**	**Wärmeeindring-koeefizient (b) ($J\ m^{-2}\ s^{-0,5}\ K^{-1}$)**
Beton	Gasbeton	$0,28 * 10^6$	0,08	150
	Schwerbeton	$2,11 * 10^6$	1,51	1785
Asphalt		$1,94 * 10^6$	0,75	1205
Stahl		$3,93 * 10^6$	53,30	14475
Naturstein		$2,25 * 10^6$	2,19	2220
Lehmboden (40 % Poren-Volumen)	trocken	$1,42 * 10^6$	0,25	600
	gesättigt	$3,10 * 10^6$	1,58	2210

Problematisch wird es zudem, wenn die gespeicherte Wärme urbaner Oberflächen in Form von langwelliger Strahlung wieder abgegeben wird (Deutscher Wetterdienst 2024). Denn städtische Symmetrien urbaner Oberflächen, wie Gebäudecluster, verhindern ein direktes Ausstrahlen der Wärmestrahlung in die Atmosphäre, indem sie durch ihre dichte Bebauung die Strahlung immer wieder erneut reflektieren und absorbieren (HEIDEN et al. 2007; GAPSKI et al. 2023). Diese Mehrfachreflexionen reduzieren so die nächtliche Abstrahlung, führen zu einem Wärmestau und erhöhen die Temperatur und Wärmebelastung in Bodennähe (KUTTLER und GROSS 2023; GAPSKI et al. 2023).

Des Weiteren sorgt die konzentrierte Bebauung für eine aerodynamisch raue Oberfläche, wodurch mitunter Windströme verändert werden, infolgedessen individuelle Probleme verschiedener Stadttypen entstehen können (MASSON et al. 2020). Die veränderten Windgeschwindigkeiten können in Kombination mit erhöhten Temperaturen zu verstärkter Konvektion über Städten führen, was wiederum den Wärmetransport in höhere Luftschichten beschleunigt (GAPSKI et al. 2023). In Städten mit dichter Bebauungsstruktur kann die verstärkte Konvektion aufgrund der Veränderung der horizontalen Windzirkulation und der veränderten Temperaturstruktur zu einer indirekten Beeinflussung der Luftqualität führen (ebd.). Darüber hinaus kann die Veränderung der Wolken- und Niederschlagsmuster über

Städten dazu führen, dass in Teilen erhöhter Niederschlag nachweisbar ist (MASSON et al. 2020; Abb. 1).

So würden die Windgeschwindigkeiten gesamtheitlich gesehen abnehmen, jedoch können individuell, aufgrund der durch die Bebauung entstandenen Gebäudeschluchten, sogenannte „Düseneffekte“ (Deutscher Wetterdienst Stadtklima 2024) entstehen, welche als Geschwindigkeitserhöhung von Luftmassen charakterisiert werden und die Turbulenzintensität in Städten punktuell erhöhen (MASSON et al. 2020; Abb. 1).

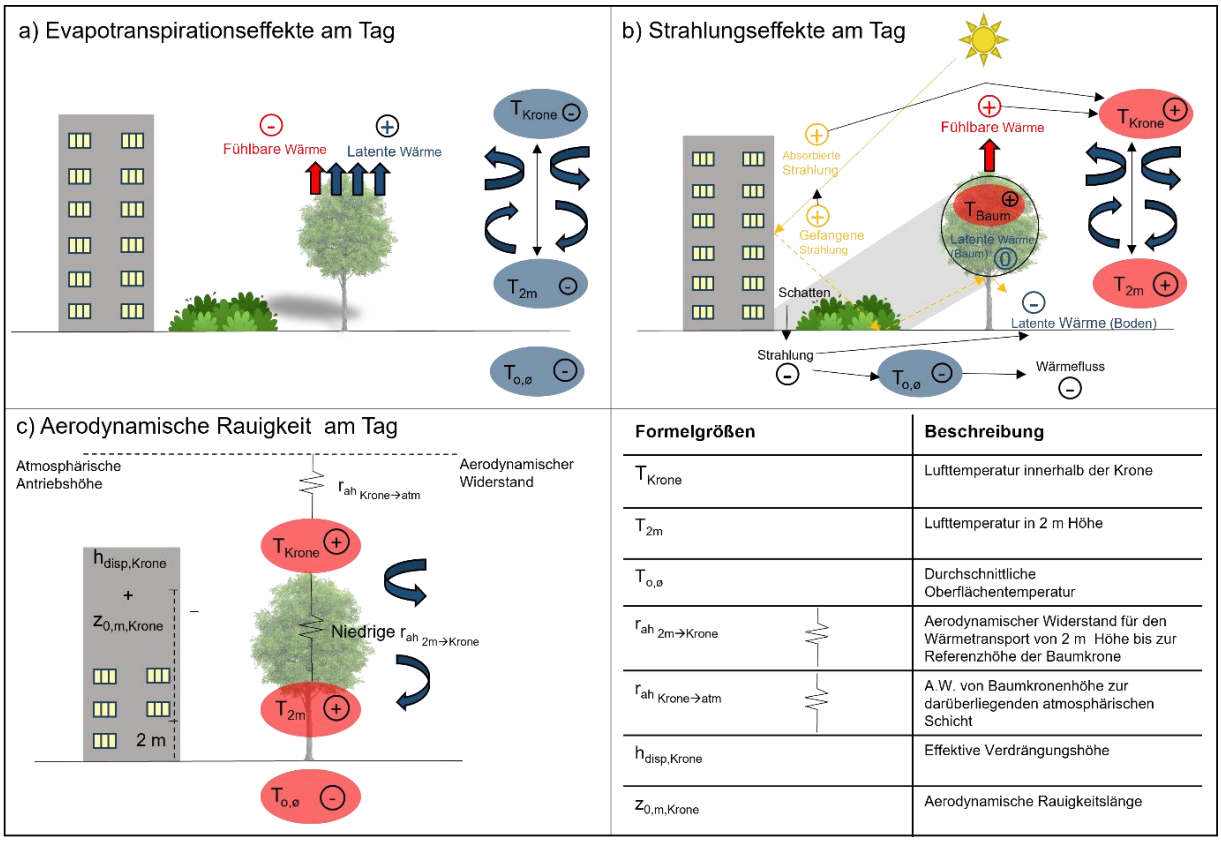
Bei ruhigen Hochdruckwetterlagen und fehlenden Frischluftschneisen kann es außerdem zur Bildung einer Dunstglocke aus anthropogenen Schadstoffemissionen und erhöhter Wärmebelastung kommen. Diese ist besonders durch eine hohe Luftschadstoffkonzentration ausgezeichnet und übt weitere Belastungen auf das Leben in Städten aus. In Kombination mit anthropogenen Emissionen aus Verkehr oder der Abwärme aus Kühlsystemen verstärkt sich zudem die ausgestrahlte Wärme, ausgehend von der Erdoberfläche, und nimmt weiteren Einfluss auf die Stadt und ihre Umgebung (FAN et al. 2023; Deutscher Wetterdienst Stadtklima 2025; Abb. 1).

Es lässt sich demnach sagen, dass das Stadtklima und vor allem die zentrale Ausprägung in Form von UHI durch eine Vielzahl an ineinandergreifenden Kopplungsmechanismen zu einer deutlichen Verminderung der Lebensqualität in urbanen Räumen führen. Gleichzeitig verstärkt die steigende Urbanisierung auch die Effekte der UHI, was besonders mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des steigenden Trends der Urbanisierung zu Herausforderungen führt (PARKER 2010 in SHAH et al. 2021).

2.3 Auswirkungen urbaner Grünflächen

Um den Dynamiken der städtischen Wärmeinseln entgegenzuwirken, rücken zunehmend die naturbasierten Lösungsansätze (NbS) in den Fokus klimaangepasster Stadtentwicklung. Als NbS gelten Strategien, welche auf Eigenschaften und „Leistungen“ natürlicher Ökosysteme beruhen, um nachhaltig gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen (COHEN-SHACHAM et al. 2016). In dieser Arbeit liegt der Fokus auf urbanen Grünflächen, welche in Form von begrünter Infrastruktur wie Parkanlagen, Straßenbäumen, begrünten Dächern und Fassaden genutzt werden für die Regulierung des Mikroklimas in Städten. Dabei weisen Grünflächen eine Vielzahl an kühlenden Eigenschaften auf, wodurch sie ein wichtiges Gegengewicht zu den thermischen Veränderungen durch UHI darstellen und im Folgenden genauer erläutert werden (SHAH et al. 2021; BAO et al. 2025).

Im Kontext der Wirkungsweise von Vegetation stehen insbesondere Bäume in Städten im Fokus. Denn Studien zeigen, dass mit der Größe der Kühlfläche auch die Kühlintensität zunimmt, weshalb insbesondere die städtische Baumbedeckung erhebliche Einflüsse auf die Umgebungstemperatur nimmt (YANG et al. 2025; MEILI et al. 2021; JAGANMOHAN et al. 2016). Abbildung 2 stellt hierbei die drei Hauptmechanismen von Bäumen dar, welche tagsüber die Lufttemperatur in zwei Metern Höhe (T_{2m}), die Lufttemperatur innerhalb der Baumkrone (T_{Krone}) und die durchschnittliche Oberflächentemperatur ($T_{O,ø}$) beeinflussen. Dabei ist wichtig zu betonen, dass Abbildung 2 die Mechanismen darstellt, wenn nur: a) die Evapotranspiration der Bäume, b) die Wechselwirkung zwischen Bäumen und Strahlung und c) die durch Stadtbäume verursachte Veränderung der aerodynamischen Rauigkeit am Tag berücksichtigt werden (MEILI et al. 2021).



Formelgrößen	Beschreibung
T_{Krone}	Lufttemperatur innerhalb der Krone
T_{2m}	Lufttemperatur in 2 m Höhe
$T_{o,ø}$	Durchschnittliche Oberflächentemperatur
$r_{ah\ 2m \rightarrow Krone}$	Aerodynamischer Widerstand für den Wärmetransport von 2 m Höhe bis zur Referenzhöhe der Baumkrone
$r_{ah\ Krone \rightarrow atm}$	A.W. von Baumkronenhöhe zur darüberliegenden atmosphärischen Schicht
$h_{disp,Krone}$	Effektive Verdrängungshöhe
$z_{0,m,Krone}$	Aerodynamische Rauigkeitslänge

Abb. 2: Darstellung temperaturbeeinflussender Hauptmechanismen durch Bäume in Städten, wenn nur a) Strahlungseffekten am Tag, b) Evaporationseffekten am Tag, c) aerodynamischer Rauigkeit am Tag berücksichtigt werden (+: Erhöhen; -: Verringern; 0: Keine Veränderung) (eigene Darstellung nach MEILI et al. 2021, S. 7).

Eine wesentliche Funktion urbaner Grünflächen liegt in der Evapotranspiration, also der Summe aus der Verdunstung von Oberflächen (Evaporation) und der Wasserabgabe von Pflanzen über Spaltöffnungen der Blätter (Transpiration) (Deutscher Wetterdienst Latente Wärmeenergie 2025). Dabei wird während des Verdunstungsvorganges an der Verdunstungsoberfläche Energie in Form von Wärme entzogen (MEILI et al. 2021). Diese wird beim Diffundieren des Wasserstoffes durch Pflanzen an die Atmosphäre übergeben, was einen Abkühlungseffekt in der nahen Umgebung zur Grünfläche erzeugt (WONG und YU 2005). Abbildung 2 a) zeigt den Prozess anhand eines Stadtbaumes, wodurch sowohl die Lufttemperatur innerhalb der Krone (T_{Krone}) als auch indirekt die Temperatur in zwei Metern Höhe (T_{2m}) verringert wird (WONG und YU 2005; MEILI et al. 2021; Deutscher Wetterdienst Stadtklima 2025; Abb. 2a)).

Besonders im Zusammenhang mit den Einflüssen des Strahlungshaushaltes spielt die Struktur der Begrünung eine entscheidende Rolle. Bäume reduzieren ebenfalls durch ihre Kronenstruktur die Einstrahlung kurzwelliger Solarstrahlung auf die Erdoberfläche. Durch die Verschattung wird die durchschnittliche Oberflächentemperatur ($T_{O,ø}$) verringert, wodurch ebenfalls die bodennahe Luft (T_{2m}) weniger stark aufgeheizt wird. Jedoch absorbieren die Blätter einen Teil der eingehenden Strahlungsenergie, wodurch sich ihre eigene Blattoberflächentemperatur (T_{Baum}) erhöht und sie in einem gewissen Ausmaß fühlbare Wärme aus der Krone (T_{Krone}) abgibt. Außerdem kann die langwellige Rückstrahlung teilweise gefangen werden, wodurch die Mehrfachreflexion punktuell die Temperaturen erhöht. Dennoch überwiegt der kühlende Effekt durch Verschattung (Abb. 2 b)).

Es kann jedoch vorkommen, dass die Baumstruktur die Luftbewegung beeinflusst. In windschwachen urbanen Räumen kann dadurch der vertikale Transport der fühlbaren Wärme verhindert werden. Dabei bestimmen die aerodynamischen Widerstände zwischen Boden, Baumkrone und Atmosphäre ($r_{ah\ 2m \rightarrow Krone}$ und $r_{ah\ Krone \rightarrow atm}$) wie effizient sich warme Luftschichten in die Atmosphäre abführen lassen. Wenn die Wärme bei unzureichender Durchlüftung akkumuliert, steigt so auch die Lufttemperatur in Bodennähe (T_{2m} und T_{Krone}) (Abb. 2 c)).

Demnach folgt, dass der Nettoeffekt städtischer Bäume aus den drei Faktoren überwiegend kühl auf das Mikroklima von Grünflächen wirkt (MEILI et al. 2021). Entscheidend ist jedoch die Form, Baumart und vor allem die Position des Baumes und der Grünfläche (YANG et al. 2025; MEILI et al. 2021).

Darüber hinaus tragen urbane Grünflächen zu weiteren Effekten auf ihre Umgebung bei, welche in dieser Arbeit lediglich genannt und nicht vertieft analysiert werden: Sie verbessern die Luftqualität, indem sie Schadstoffe filtern und Kohlendioxid im Zuge der Photosynthese binden. Sie wirken regulierend auf den Wasserhaushalt, indem sie Wasser aufnehmen und so das Risiko für Überschwemmungen mindern. Zudem bieten sie Lebensräume und Habitatsflächen für Flora und Fauna, fördern die städtische Biodiversität und schaffen Raum für vielfältige menschliche Aktivitäten (SHAH et al. 2021).

Die präsentierten Besonderheiten von urbanen Grünflächen bieten die Möglichkeit, in Abhängigkeit von den zahlreichen Kopplungsmechanismen der UHI, allem voran der Versiegelung durch Bebauung, die Auswirkungen auf das lokale Klima in Hamburg großflächig zu modellieren. Im Folgenden werden sowohl der Untersuchungsraum als auch die Daten und die genutzten Methoden vorgestellt, um die Dynamiken städtischer Wärmeinseln in Hamburg analysieren zu können.

3. Materialien und Methoden

In diesem Kapitel werden die methodischen Grundlagen und der Ablauf der Analyse zur Untersuchung der Dynamiken städtischer Wärmeinseln in Hamburg dargestellt. Zunächst wird

das Untersuchungsgebiet beschrieben, gefolgt von einer Übersicht über die verwendeten Datensätze und deren Aufbereitung. Anschließend wird die Methodik der Vorgehensweise zur Berechnung der Indizes, Zeitserien und Distanz zur nächsten Grünfläche erläutert. Ziel ist dabei die transparente Darstellung der Verarbeitungsschritte, um vor allem die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.

3.1 Geographische Einordnung: Das Untersuchungsgebiet

Die Hansestadt Hamburg ist mit rund 1,86 Millionen Einwohner*innen und einer Fläche von ca. 755 km^2 die zweitgrößte Stadt Deutschlands (Statistik Nord 2025). Hamburg liegt im Norden des Landes an der Elbe zwischen 53° 25′ N bis 53° 44′ N und 9° 43′ E bis 10° 13′ E. Klimatologisch zeichnet sich die Region durch ein maritimes Klima aus, mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 10,04°C und einem durchschnittlichen Jahresniederschlag von 746 mm (Deutscher Wetterdienst Jahreszeiten 2022). Im Vergleich zum Vorjahr stieg in Hamburg die Bevölkerungszahl um 0,6 %, was vor allem auf positive Wanderungssalden zurückzuführen ist (Statistik Nord 2025). Dabei stellen die wachsende Bevölkerung, zunehmende Versiegelung und Auswirkungen des Klimawandels die Stadt Hamburg vor stadtklimatische Herausforderungen. Besonders die Bildung der UHI gewinnt in stark versiegelten Bereichen wie der Innenstadt, der HafenCity oder hoch industriell veranlagten Orten an Bedeutung. Gleichzeitig verfügt Hamburg über großflächige Grün- und Wasserflächen wie den Stadtpark oder die Alster, welche als klimatische Ausgleichsräume fungieren. Die räumliche Heterogenität der Stadt Hamburg ist daher ideal für die Analyse der Auswirkungen von urbanen Grünflächen auf die Dynamiken städtischer Wärmeinseln. Die genaue Position des Untersuchungsraumes ist in Abbildung 3 kartiert.

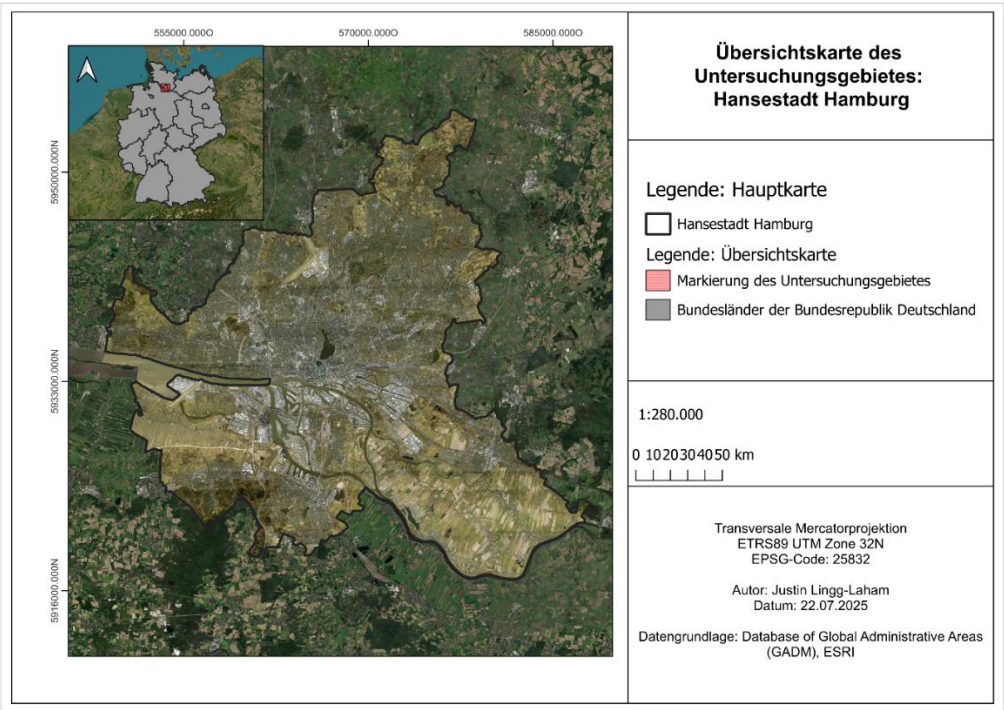


Abb. 3: Karte des Untersuchungsgebietes: Hansestadt Hamburg (eigene Darstellung).

3.2 Vorstellung der Datenerhebung

Für die Analyse der stadtklimatischen Dynamiken in Hamburg wurden satellitengestützte Fernerkundungsdaten der Landsat-Missionen 5 TM, 7 ETM+ und 8 OLI/TIRS verwendet (Tab.

2). Landsat ist ein gemeinsames Projekt der USGS und der NASA, welches seit 1972 kontinuierlich multispektrale Daten der gesamten Erdoberfläche bereitstellt (Earth Engine Data Catalog 2025). Mit einer räumlichen Auflösung von 30 Metern und einem Wiederholungsintervall von 16 Tagen eignen sich die Daten besonders für die langzeitliche Analyse des städtischen Mesoklimas (Landsat Science 2025; Tab. 2).

Die Kombination der Landsat-Daten ermöglicht eine konsistente Betrachtung über 30 Jahre, um so langfristige Entwicklungen der Oberflächentemperaturen (LST), Vegetationsbedeckungen (NDVI) und Bebauungsstrukturen (NDBI) mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung analysieren zu können (ebd.).

Die Verarbeitung und Analyse der Daten erfolgt über die cloudbasierte Plattform Google Earth Engine (GEE), welche eine effiziente Verarbeitung großer Satelliten- und Geodatensätze ermöglicht (Landsat Science 2025; GORELICK et al. 2017). Für diese Arbeit werden Level 2 Surface Reflectance (SR) Produkte verwendet, welche in Tabelle 2 aufgeführt sind (U.S. geological Survey 2025). Diese enthalten atmosphärisch korrigierte Oberflächenreflexionswerte sowie Wolken- und Aerosolmaskierungen, welche durch den Landsat Surface Reflectance Code (LaSRC) der USGS generiert wurden. Dadurch gelten die Daten als analysefähig für direkte Benutzung in der Erdbeobachtung und eignen sich besonders für die angehende Analyse der Arbeit (ESHETIE et al. 2025; Landsat Science 2025).

Zusätzlich wurden administrative Grenzen für die Hansestadt Hamburg in Form eines Shapefiles verwendet, um das Untersuchungsgebiet zu skalieren und die Analysen auf den Bereich zuzuschneiden (GADM 2025).

Tab. 2: Zusammenfassung aller verwendeten Datensätze (eigene Darstellung).

Produktname	**Earth Engine Ausschnitt**	**Verfügbarkeisdatum**	**Räumliche Auflösung**	**Quelle**
USGS Landsat 8 Level 2, Collection 2, Tier 2	ee.ImageCollection(„LANDSAT/LC08/C02/T2_L2“)	2013-Heute	30 Meter	Google Earth Engine
USGS Landsat 7 Level 2, Collection 2, Tier 2	ee.ImageCollection(„LANDSAT/LE07/C02/T2_L2“)	1997-2021	30 Meter	Google Earth Engine
USGS Landsat 5 Level 2, Collection 2, Tier 2	ee.ImageCollection(„LANDSAT/LT05/C02/T2_L2“)	1984-2012	30 Meter	Google Earth Engine
GADM41_DEU_shp	hamburg_gadm	2018-2022	-	gadm.org

3.3 Vorstellung angewandter Methodik

Für eine konsistente und vergleichbare Analyse der stadtklimatischen Entwicklungen in Abhängigkeit von urbanen Grünflächen der Stadt Hamburg werden die Satellitendaten aus Tabelle 2 zunächst vorverarbeitet. Anschließend erfolgt die Berechnung verschiedener Indizes sowie die Analyse des Abstands zur nächsten Grünfläche. Gefolgt von der Analyse

verschiedener Zeitserien sowie der Flächenberechnung und abschließenden Validierung der Analyse.

3.3.1 Vorverarbeitung

Das Ziel der Vorverarbeitung ist dabei die Minimierung potenzieller Störfaktoren wie Wolken, Schatten oder andere atmosphärische Verzerrungen (KHALIL und KUMAR 2025). Dafür wurden alle Satellitenbilder der Bildkollektion (IC) zunächst mithilfe eines Shapefiles räumlich auf das Untersuchungsgebiet der Hansestadt Hamburg zugeschnitten. Die möglichen Störfaktoren werden durch das Hinzufügen einer Wolkenmaske über die Qualitätsbänder (QA_PIXEL) von Landsat systematisch entfernt (WALEED et al. 2023; Earth Engine Data Catalog 2025).

Daran anschließend erfolgt die Skalierung der Bänder, um die Rohdaten in physikalisch interpretierbare Messgrößen zu überführen. Für die Landsat-Daten werden folglich zwei Gleichungen angewandt (D.A & W. 1982 in KHATRI et al. 20225):

$$opticalBands = SR_{Bx} \times 0.0000275 - 0.2 \quad (1)$$

$$thermalBands = ST_{Bx} \times 0.00341802 + 149.0 \quad (2)$$

(1) SR_{Bx} = Beliebiges Optisches Band (SR_B1-SR_B7), 0.0000275: Skalierungsfaktor, -0.2: Offset

(2) ST_{Bx} = Thermisches Band (ST_B10/ST_B6), 0.00341802 = Skalierungsfaktor, 149.0 = Offset

Gleichung 1 berechnet dabei die Oberflächenreflektanz aus den digitalen Zahlenwerten der optischen Bänder, um im Anschluss spektrale Indizes berechnen zu können. Gleichung 2 hingegen skaliert die Werte der spektralen Strahlung des thermischen Bandes (ST_B10/ ST_B6) in die Helligkeitstemperatur, wodurch das Ergebnis der Berechnung in Kelvin (K) herauskommt (USGS 2025; Earth Engine Data Catalog 2025; KATHRI et al. 2025). Für eine Umrechnung in Grad Celsius wird das berechnete Ergebnis der Gleichung 2 mit 273,15 subtrahiert (ebd.). Zusätzlich werden Mittelwerte und Standardabweichungen der skalierten LST-Werte berechnet, um die Veränderungen der Jahreszeiten zu erfassen.

Nach Vorbereitung der einzelnen Bilddaten werden jeweils IC für die Landsat 5, 7 und 8 Daten gebildet. Dadurch werden die Daten der verschiedenen Sensoren harmonisiert, wodurch sie schlussendlich zu einer Gesamt-Kollektion (FC) zusammengeführt werden, wodurch eine Zeitserienanalyse über den gesamten Zeitraum 1994 bis 2024 ermöglicht wird.

Zur Analyse der saisonalen Unterschiede wurden zunächst vier saisonale Bildsammlungen aus der kombinierten Landsat-Zeitreihe abgeleitet. Dazu wird sich auf die meteorologische Jahreszeiteinteilung berufen, welche mittels Monatsangaben der Bildmetadaten gefiltert wird. Für den Frühling von März bis Mai, Sommer von Juni bis August, Herbst von September bis November und Winter per Oder-Verknüpfung von Dezember bis zum Februar des Folgejahres (Deutscher Wetterdienst Jahreszeiten 2025). Für jede Saison wurde im Anschluss ein saisonales Komposit berechnet, indem der Median der jeweiligen IC gebildet wurde, um Ausreißer wie Bewölkung oder temporäre Anomalien zu entfernen und eine robustere Repräsentation zu erschaffen (Earth Engine Data Catalog 2025).

3.3.2 Spektrale Indizes

Auf Basis der zuvor berechneten Oberflächenreflexionswerte werden nun spektrale Indizes für die Klassifizierung der Vegetations- und Bebauungsdichte erstellt (U.S. Geological Survey 2025).

Zur Berechnung der Vegetationsdichte wird auf den Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) zurückgegriffen, welcher als weltweit etablierter Index für die Gesundheit von Vegetation gilt (SHAH et al. 2021; ZAHIR et al. 2024). Gleichung (3) berechnet dabei den NDVI für jeden Pixel aus der hohen Reflexion des nahen Infraroten (NIR) und roten (RED) Spektrums (U.S. Geological Survey 2025; SARIF et al. 2020 in KHATRI et al. 2025).

$$NDVI = (NIR - RED)/(NIR + RED) \quad (3)$$

Um die Bebauungsdichte analysieren zu können, wird der Normalized Difference Build-up Index verwendet, welcher auf Gleichung (4) basiert und mittels des kurzwelligen Infrarots (SWIR) und (NIR) berechnet wird, da bebaute Flächen mehr SWIR als NIR reflektieren (U.S. Geological Survey 2025; KHATRI et al. 2025).

$$NDBI = (SWIR - NIR)/(SWIR + NIR)$$

Um Vergleichbarkeit zu schaffen, ergeben sich normalisierte Werte von -1 bis 1 der berechneten Indizes (LI et al. 2014 in DEWA et al. 2025). Werte nahe 1 weisen beim NDVI auf eine dichte, gesunde Vegetationsbedeckung hin, während positive Werte beim NDBI auf typische versiegelte Flächen hinweisen (KHATRI et al. 2025).

Um Grünflächen gezielt abzugrenzen, werden zusätzlich binäre Masken erzeugt. Diese beruhen auf ausgewählten Grenzwerten, welche in Kapitel 5 genauer erläutert werden. Die binäre Grünflächenmaske dient dabei als Grundlage für die folgende Analyse der Distanz zur nächsten Grünfläche.

3.3.3 Distanzanalyse zu urbaner Begrünung

Im Anschluss an die Klassifikation urbaner Grünflächen wird analysiert, wie weit einzelne Pixel im Untersuchungsgebiet von der nächsten Grünfläche entfernt sind. Dabei wird mithilfe der in GEE vorhandenen Funktion: fastDistanceTransform() die euklidische Distanz jedes Pixels zum nächstgelegenen klassifizierten begrünten Pixel berechnet (Earth Engine Data Catalog 2025). Die daraus berechneten Entfernungen entsprechen dabei der quadrierten Entfernung in Pixeln und werden daher durch das Ziehen der Quadratwurzel und das Multiplizieren mit der räumlichen Auflösung von 30 Metern zu einer realen Distanz in Metern umgerechnet. Das Ergebnis ist die lineare Entfernung zur nächsten Grünfläche für jeden Pixel in Metern (ebd.).

Die anschließende zonale Gruppierung der Distanzwerte erfolgt in fünf Zonen: 0-60 m, 60-120 m, 120-300 m, 300-500 m und 500 oder mehr m. Die Zonen werden jeweils mit den entsprechenden LST-Werten (Oberflächentemperatur) verknüpft, um so für jede Zone die durchschnittliche Oberflächentemperatur (LST) für jedes Jahr zu berechnen. Dadurch werden potenzielle Zusammenhänge zwischen der Distanz zur Grünfläche und Oberflächentemperaturen sichtbar.

3.3.4 Zeitserienanalyse der Oberflächentemperaturen und Indizes

Zur Untersuchung langfristiger Entwicklungen stadtklimatischer Temperaturentwicklungen der Landoberflächentemperatur (LST) wurden verschiedene Zeitserienanalysen für den Zeitraum 1994 bis 2024 durchgeführt. Ziel ist es, langfristige Trends und saisonale Dynamiken zu untersuchen, mit LST als Indikator für die Bewertung der thermischen Umgebung und Erfassung von UHI-Effekten der Stadt Hamburg (YI et al. 2025).

Dafür wird für jede zuvor definierte meteorologische Saison pro Jahr der Median der LST-Werte berechnet. Durch die Medianbildung jedes Pixels wird die Fehleranfälligkeit reduziert

und ein repräsentativer Wert für das Gesamtgebiet wird erstellt (ebd.). Zur Erkennung langfristiger Entwicklungen werden die Werte zusätzlich durch lineare Regressionslinien analysiert. Diese Trendlinie gibt Aufschluss über die Veränderungen der Variablen über den gesamten Zeitraum (ebd.).

Zur Identifikation extremer Temperaturereignisse wurden zusätzlich Perzentile berechnet (5 %, 50 % und 95 %). Das 5. Perzentil gibt dabei den Temperaturwert an, unter dem 5 % aller Beobachtungen für die Pixel liegen, was vor allem kühle Extremwerte visualisiert. 50. Perzentil zeigt den Median der Temperaturverteilung an, während das 95. Perzentil den Temperaturwert angibt, über dem nur 5 % aller Beobachtungen liegen, wodurch Hitzeextreme dargestellt werden. Die Darstellung repräsentiert Extreme und erfasst so die thermische Heterogenität der Stadt über einen Zeitraum von 30 Jahren über das gesamte Untersuchungsgebiet (CHAKRABORTY et al. 2019).

Ergänzend werden Zeitserien für die Entwicklung des NDVI und NDBI erstellt, um den Entwicklungsstand der Vegetations- und Bebauungsdichte aufzuzeigen, welche anschließend durch das Korrelieren mit LST die Analyse validieren.

3.3.5 Validation der Ergebnisse

Methoden zur Validierung der Ergebnisse sind dabei entscheidend, um die Genauigkeit der Analyse und die theoretischen Zusammenhänge zu überprüfen (KHALIL und KUMAR 2025). Zentrales Mittel dieser Arbeit sind Korrelationsanalysen zwischen den spektralen Indizes und der LST sowie der Distanz zur nächsten Grünfläche und der LST.

Zum einen wird der Effekt der Vegetation als kühlender Faktor überprüft, indem zwischen NDVI und LST der Zusammenhang analysiert wird. Dabei deutet ein negativer Korrelationskoeffizient darauf hin, dass höhere Vegetationsdichte (NDVI) mit niedriger Oberflächentemperatur (LST) einhergeht. Dies wird mittels des Pearson-Korrelationskoeffizienten überprüft (KHALIL und KUMAR 2025). Zum anderen wird der Zusammenhang zwischen NDBI und LST berechnet, um den Einfluss versiegelter Flächen auf die Temperaturentwicklung zu untersuchen (ebd.). Zusätzlich wird der Einfluss urbaner Begrünung in Städten untersucht, indem die zuvor ermittelte Distanz zur nächsten Grünfläche mit der LST korreliert wird. Dazu wird für jedes Bild eine dynamische binäre Grünmaske auf Basis des NDVI-Schwellenwertes erstellt, sodass sich eine flexible Korrelationsanalyse aus den Distanzwerten und der LST ergibt (ebd.).

Dabei ist der genaue Ablauf zur Reproduzierbarkeit der Analyse in Abbildung 4 dargestellt. Der gesamte GEE-Code befindet sich entweder unter folgender URL:

https://code.earthengine.google.com/630f2a2d2a30dab96a4f033f01bd8428

Sowie um langzeitlich beständig zu sein, unter einem zugehörigen GitHub-Repository, welches in Abbildung 4 als QR-Code illustriert ist, durch die Programmiersprache R oder unter folgender URL:

https://github.com/geojussl/BA-JustinLL-UHI-Hamburg.git

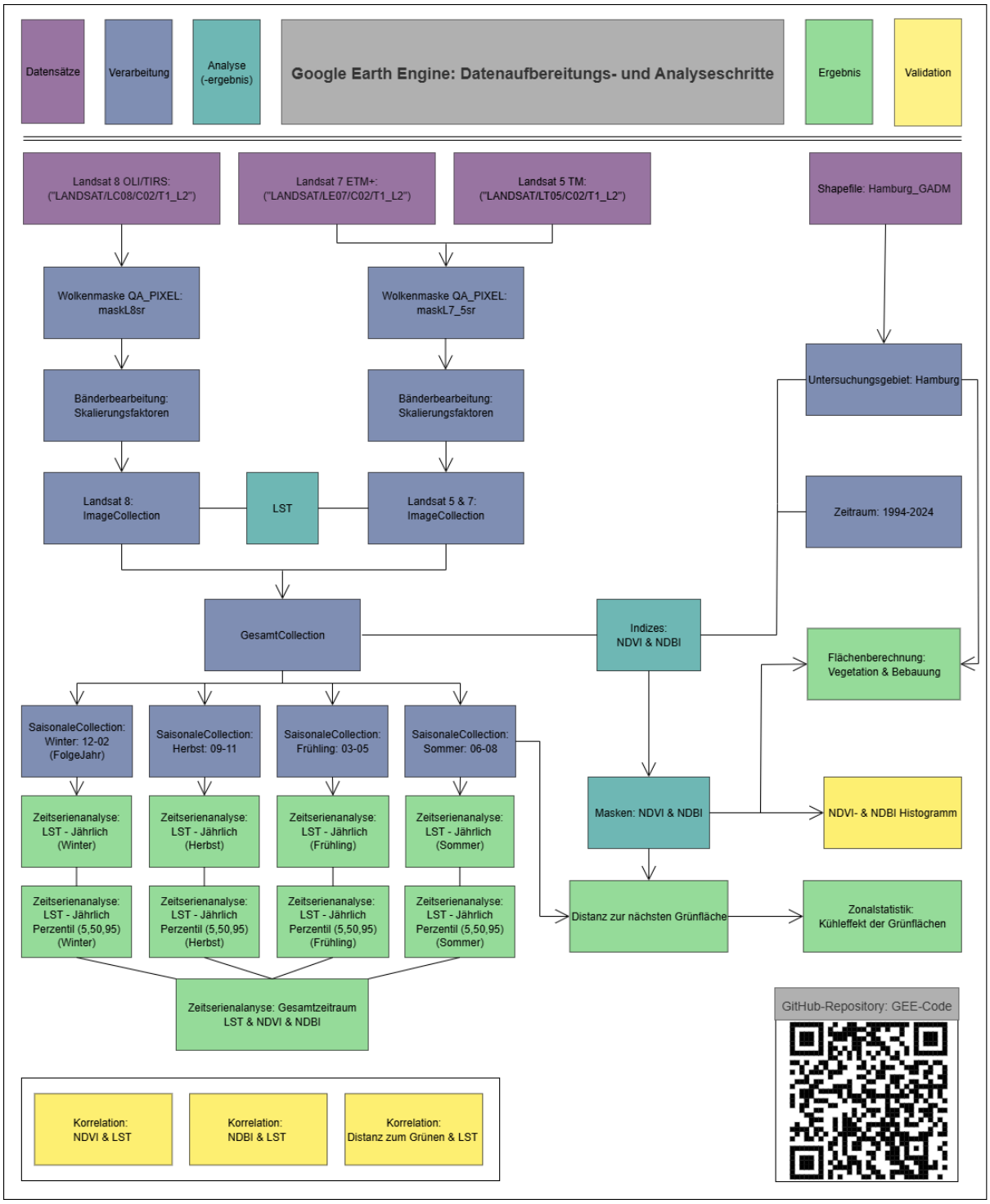


Abb. 4: Flussdiagramm der Datenaufbereitung und Analyse (Pfeile: Verarbeitungsschritte, Linien: Verbindungen/ Einbindungen) (eigene Darstellung).

4. Ergebnisse

Die Ergebnisse der Arbeit können in fünf Teile gegliedert werden: (i) Oberflächentemperaturberechnung (LST), (ii) Zeitserienanalysen der klimatologischen Veränderungen und Indizes, (iii) Distanz zur nächsten Grünfläche, (iv) Flächenberechnungen und (v) Validation der Ergebnisse durch Korrelationsanalysen.

4.1 Oberflächentemperaturen (LST)

Die saisonalen Temperaturunterschiede der LST sind in Abbildung 5 dargestellt. Diese werden für das Untersuchungsgebiet Hamburg für die Jahre 1994, 2004, 2014 und 2024 berechnet und geben die durchschnittliche saisonale LST aus. Für die verschiedenen meteorologischen Saisons werden dafür individuelle Grenzwerte zur Visualisierung in Grad Celsius verwendet, um die einzelnen Saisons der verschiedenen Jahre vergleichbar zu machen (Abb. 5: Legende).

Tabelle 3 zeigt hierbei neben den saisonalen Mittelwerten und Standardabweichungen der LST in °C auch die Bilderanzahl in den jeweiligen Kollektionen für den Gesamtzeitraum 1994 bis 2024. Insgesamt konnten für den Zeitraum für das Untersuchungsgebiet der Hansestadt Hamburg 826 Bilder in die Analyse einbezogen werden. Saisonal variiert die Anzahl für die Komposit-Bildung jedoch stark. Für den Frühling lagen 310, Sommer 281, Herbst 188 und Winter 47 Bilder vor. Besonders im Frühling zeigt sich ein deutlich steigender Trend der LST. Während der Frühjahreswert im Jahr 1994 noch bei 16,80 °C lag, beträgt er im Jahr 2024 bereits 26,59 °C. Die durchschnittliche LST der Sommermonate steigt ebenfalls kontinuierlich an. Im Gegensatz dazu zeigen Herbst und Winter keine gleichmäßige Entwicklung, sondern zeichnen sich durch unregelmäßige Temperaturanstiege und -rückgänge aus (Abb. 5).

Tab. 3: Saisonale Mittelwerte und Standardabweichung der LST in Hamburg ($\bar{x}$: Mittelwert, s^2: Standardabweichung) (eigene Darstellung).

Saison	**Frühling**		**Sommer**		**Herbst**		**Winter**	
	$\bar{x}$	s^2	$\bar{x}$	s^2	$\bar{x}$	s^2	$\bar{x}$	s^2
1994	16.80	2.49	27.90	3.70	12.23	2.04	-	-
2004	16.83	2.43	29.91	4.10	21.54	5.53	0.04	1.19
2014	17.86	2.74	30.39	4.11	24.27	2.85	-	-
2024	26.59	4.01	33.01	3.34	12.83	2.79	-	-
Bilder der Kollektion (Gesamt: 826)	310		281		188		47	

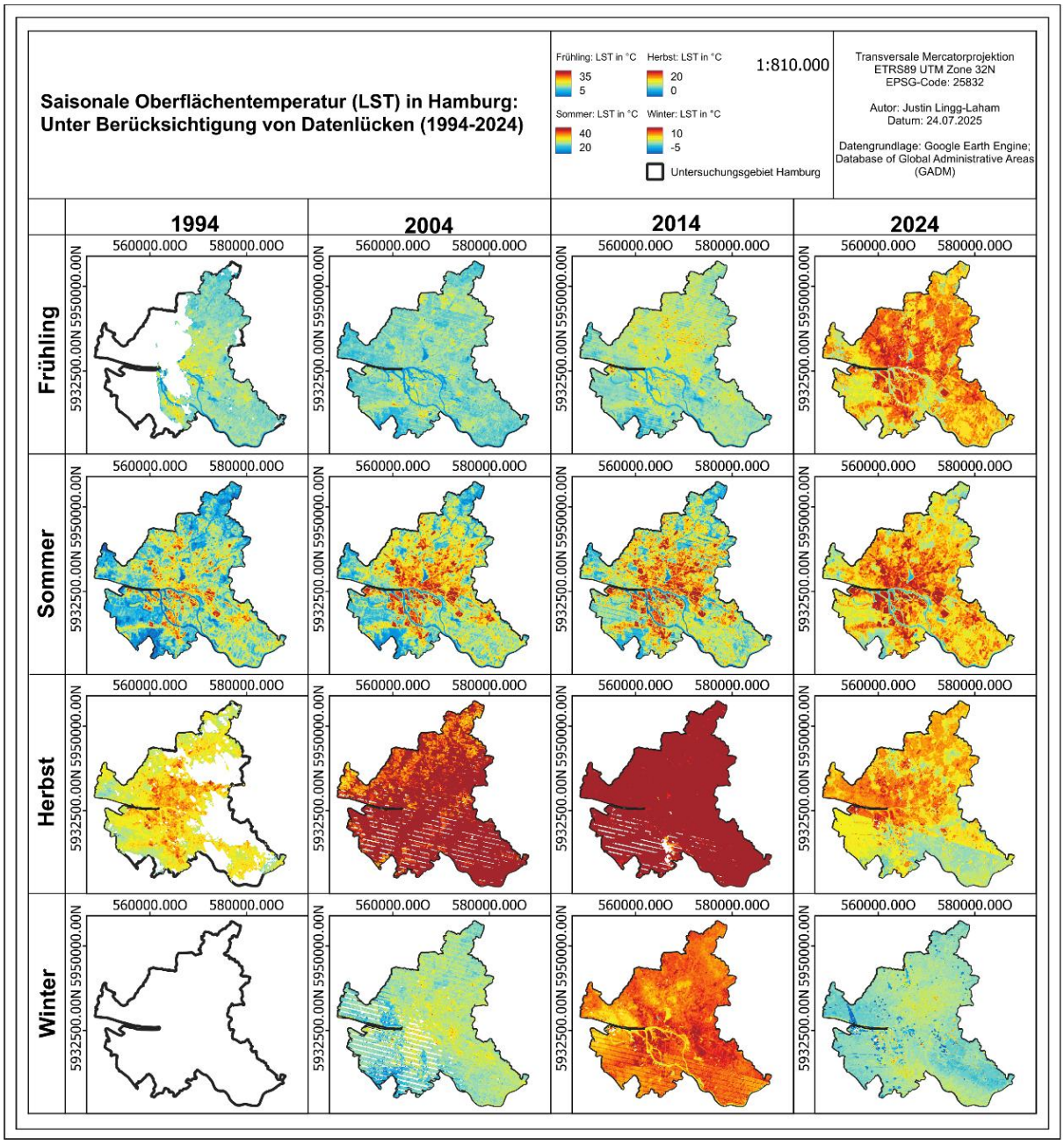


Abb. 5: Kartographische Darstellung der saisonalen Oberflächentemperaturen (LST) in Hamburg (1994, 2004, 2014, 2024) (eigene Darstellung).

Abbildung 6 zeigt gesondert die Veränderung der durchschnittlichen LST für die Sommer-Saison (Juli bis August) für das Untersuchungsgebiet Hamburg in den Jahren 1994 (a), 2004 (b), 2014 (c) und 2024 (d). Dabei ist über den Gesamtzeitraum von 30 Jahren ein hoher Anstieg der LST erkennbar. Während die durchschnittliche LST im Jahr 1994 noch bei 27,90 °C lag, beträgt sie im Jahr 2024 durchschnittlich 33,01 °C (Tab. 3).

Besonders erhöhte Temperaturen treten über den Gesamtzeitraum konstant im Bereich des Stadtzentrums, vor allem rund um die HafenCity, in westlichen Industriegebieten südlich der Elbe sowie im nördlichen Zentrum auf. Besonders in den Jahren 2014 (c) und 2024 (d) weisen die Areale eine hohe Konzentration an Flächen über 40 °C im Durchschnitt auf (Abb. 6).

Zudem ist eine räumliche Ausweitung der Temperaturzonen über 30 °C zu beobachten. Im Gegensatz dazu sind in den äußeren Randbereichen des Stadtgebietes, insbesondere bei vegetationsreichen Zonen, hauptsächlich Temperaturzonen unter 30 °C vorzufinden.

Betrachtet man jedoch den Gesamtzeitraum, ist der steigende Temperaturtrend in jedem Bereich des Untersuchungsgebietes vorzufinden. Sowohl zentrale Flächen im Stadtzentrum als auch vegetative Flächen am Stadtrand zeigen im Vergleich von 1994 (a) und 2024 (d) deutlich gestiegene LST auf (Abb. 6).

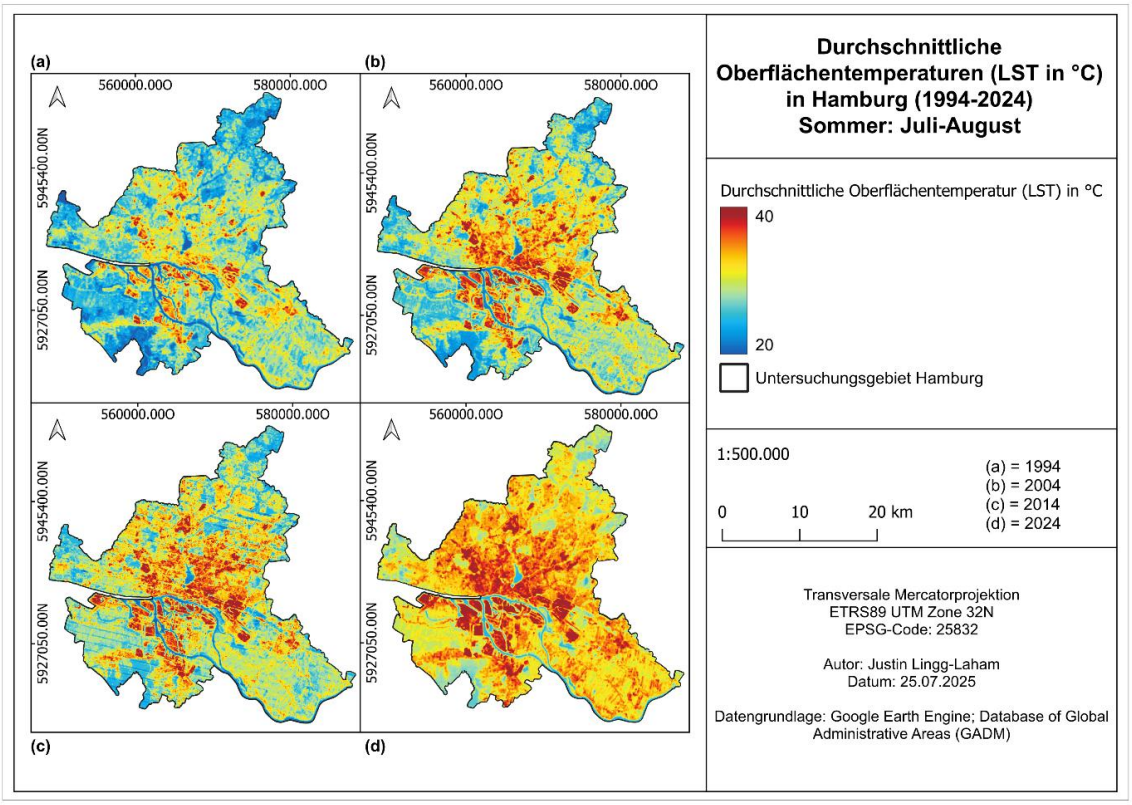


Abb. 6: Kartographische Darstellung der Veränderung der sommerlichen LST für Hamburg (1994, 2004, 2014, 2024) (eigene Darstellung).

4.2 Zeitserienanalysen (LST, NDVI, NDBI)

Die Analyse der Zeitserien ermöglicht die systematische Erfassung der Veränderungen der LST im Untersuchungsgebiet Hamburg über einen Zeitraum von 30 Jahren. Abbildung 7 veranschaulicht die daraus abgeleiteten saisonalen Temperaturverläufe auf Basis der berechneten Mittelwerte pro Saison. Zusätzlich zeigt eine Trendlinie die langfristige Entwicklung der LST (a, b, c, d). Die Perzentile (5 %, 50 %, 95 %) werden für jede Saison gesondert in einer Zeitreihe dargestellt und in Abb. 8 illustriert (e, f, g, h).

Die Ergebnisse der Zeitserienanalysen zeigen in nahezu allen Saisons einen positiven Trend der LST, mit Ausnahme des Herbstes. Besonders deutlich ist der Temperaturanstieg im Sommer (a) und Frühling (b) zu verzeichnen, welche jeweils einen kontinuierlichen Zuwachs der LST aufweisen. Herbst (c) und Winter (d) hingegen sind durch stärkere Schwankungen gekennzeichnet. So liegt der jährliche LST-Median im Sommer zwischen 23 °C und 34 °C und steigt im Trend von etwa 28 °C im Jahr 1994 auf fast 31 °C im Jahr 2024 (Abb. 7).

Neben der Zunahme der Mittelwerte zeigt sich auch die wachsende Variabilität extremer Temperaturwerte. So steigen vor allem die jährlich berechneten Perzentile, mit einigen Schwankungen, fast kontinuierlich in allen Saisons. Insbesondere die Saison des Sommers zeigt, dass vor allem die oberen Extremwerte (95 %) mit den Jahren steigen (Abb. 8).

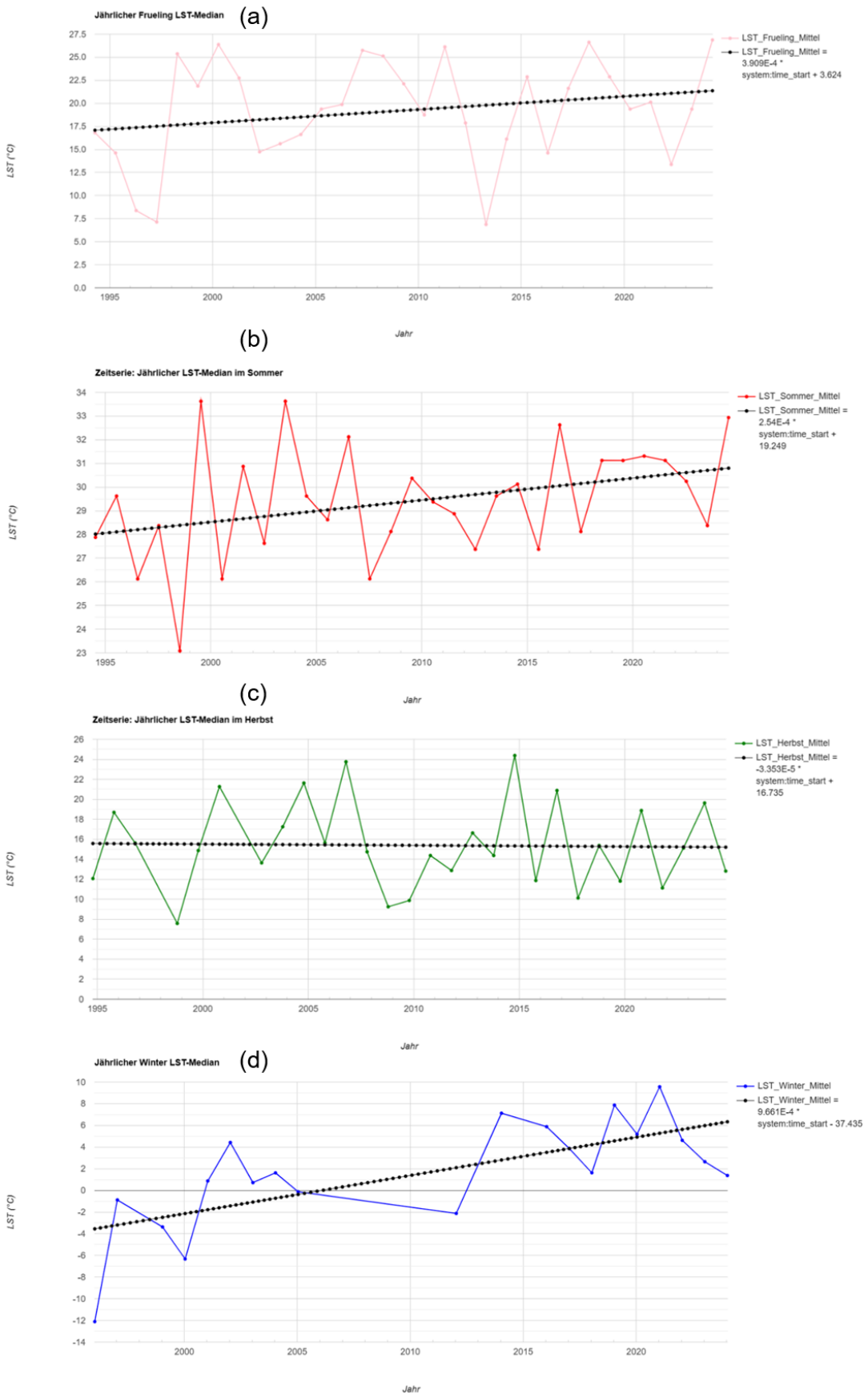


Abb. 7: Saisonale Zeitserienanalysen der durchschnittlichen Oberflächentemperatur (LST) gemittelt in Hamburg (1994-2024) (eigene Darstellung).

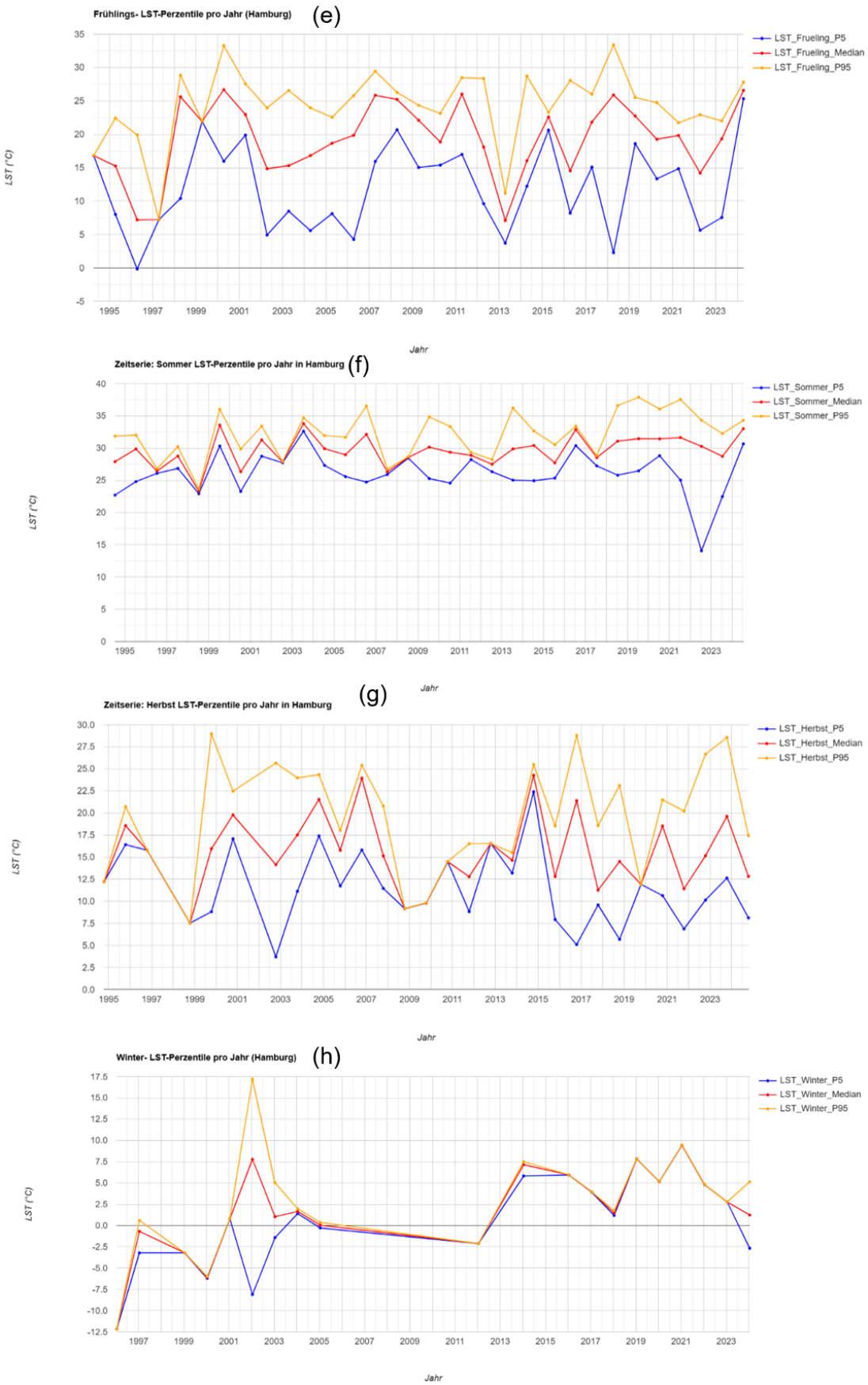


Abb. 8: Saisonale Zeitserienanalyse der Perzentile: 5 %, 50 % und 95 % in Hamburg (1994-2024) (eigene Darstellung).

Dabei zeigt Abbildung 9 die jährliche Entwicklung des Medianwertes der LST im Untersuchungsgebiet im Zeitraum von 1994 bis 2024 an. Insgesamt ist ein steigender Trend der gemittelten jährlichen LST erkennbar. Im Jahr 1994 lag der Jahresmedian der LST noch bei ca. 20 °C, während er bis zum Jahr 2024 auf etwa 23 °C angestiegen ist. Dabei sind besonders 1996 und 2002 durch deutlich niedrigere Medianwerte von unter 15 °C gekennzeichnet, während 2001 und 2018 deutliche Ausreißer nach oben darstellen. Trotz der Schwankungen zeigt sich über den Gesamtzeitraum eine tendenzielle Zunahme der jährlichen LST (Abb. 9).

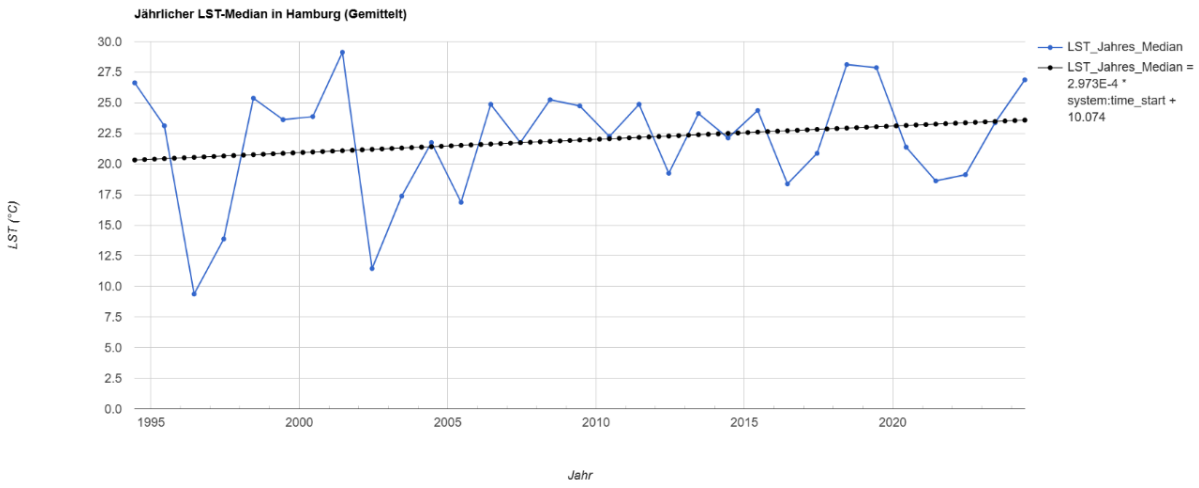


Abb. 9: Jährliche Zeitserienanalyse der Median-LST pro Jahr in Hamburg (1994-2024) (eigene Darstellung).

Zusätzlich zur Analyse der Veränderung der LST wird in Abbildung 10 auch die Entwicklung des NDVI für die jeweilige Sommersaison im Zeitraum von 1994 bis 2024 dargestellt. Dabei ist insgesamt ein positiver Trend des NDVI-Medians aufzuweisen. Der NDVI-Median hat sich im Untersuchungsgebiet leicht, aber kontinuierlich erhöht. Der Startwert liegt 1994 bei ca. 0,61, während der NDVI im Jahr 2024 etwa 0,67 erreicht, was einem Zuwachs von ca. 10 % entspricht. Der höchste durchschnittliche NDVI-Wert lag im Jahr 2018 bei 0,71 (Abb. 10).

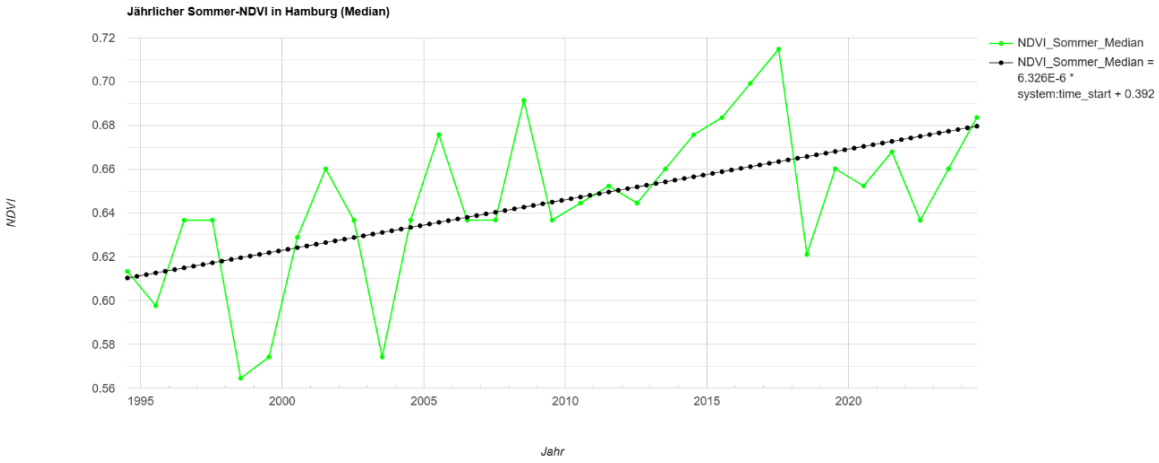


Abb. 10: Jährliche Zeitserie der Veränderung des NDVI der Sommer-Saison in Hamburg (1994-2024) (eigene Darstellung).

Die Entwicklung des NDBI im Untersuchungsgebiet wird in Abbildung 11 illustriert. Dafür wurde entgegen der Methode der Berechnung der NDVI-Zeitserie nicht auf die Bildung eines jährlichen Medianbildes gesetzt, sondern der Gesamtzeitraum aller Werte betrachtet, sodass auch alle Werte mit einbezogen wurden. Dabei zeigt sich über den Gesamtzeitraum ein durchgehend konstanter Trend mit minimaler Abschwächung. So bleibt der Trend fast durchgehend bei -0,2 (Abb. 11).

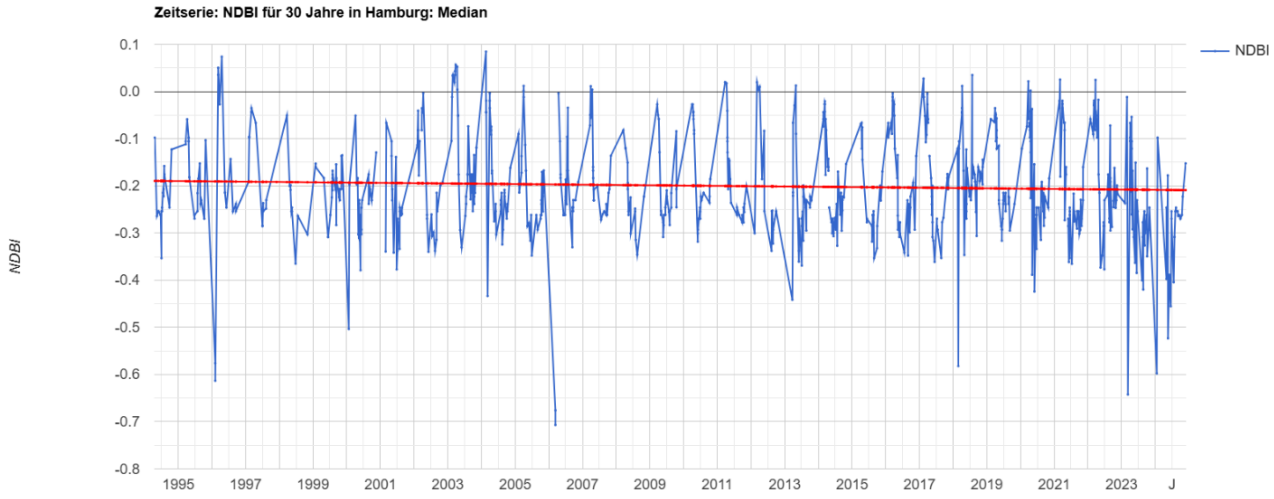


Abb. 11: Zeitserienanalyse der Veränderung des NDBI in Hamburg (1994-2024) (eigene Darstellung).

4.3 Distanz zur nächsten Grünfläche

Die Analyse der Entfernung zur nächsten Grünfläche zeigt eine räumliche Differenzierung innerhalb des Untersuchungsgebietes. Abbildung 12 visualisiert die räumliche und zeitliche Entwicklung der urbanen Begrünung in Hamburg über einen Zeitraum von 30 Jahren im Sommer. Die Darstellung erfolgt anhand von vier Hauptindikatoren: Distanz zur nächsten Grünfläche, NDVI, daraus abgeleiteter Grünmaske und NDVI-Histogrammen für jede betrachtete Zeitperiode.

Die erste Spalte der Abbildung zeigt dabei die Distanz zur nächsten Grünfläche, mit der Farbcodierung grün (geringe Distanz) zu rot (hohe Distanz) (Abb. 12 Legende). Dabei wird vor allem durch die Distanzanalyse die räumliche Heterogenität des Untersuchungszeitraums deutlich. Besonders in zentralen und stark versiegelten Industriegebieten, wie der HafenCity oder den Innenstadtquartieren, liegen die durchschnittlichen Distanzen zur nächsten Grünfläche höher als in den Randlagen des Stadtgebietes.

Dabei fällt auf, dass die Distanz zur nächsten Grünfläche seit 1994 in jeder Zone geringer wird. Die Abstände zwischen Begrünung und Freifläche werden auch innerhalb des Stadtzentrums kleiner. Zudem zeigt der NDVI, dass über die Jahre mehr Pixel als Vegetation gekennzeichnet werden. So sind im Vergleich zwischen 1994 und 2024 verdichtete Grünflächen auch innerhalb des Zentrums vorzufinden. Die Grünmaske zeigt ergänzend, dass zusammenhängende Vegetationsflächen im Jahr 2024 stärker ausgeprägt sind und weiter miteinander vernetzt sind. Auch die Werte der verschiedenen Histogramme zeigen über den Gesamtzeitraum einen Trend zu höheren NDVI-Werten. So lässt sich für den Gesamtzeitraum erkennen, dass eine Zunahme an urbaner Begrünung in Hamburg festzustellen ist. Dies äußert sich durch die verringerten Distanzen zur nächsten Grünfläche, die höheren NDVI-Werte und die Ausweitung der reinen Vegetationsfläche. Die NDVI-Histogramme bestätigen die Entwicklung durch die

Verschiebung der Verteilung hin zu höheren NDVI-Werten über den Zeitraum von 30 Jahren. Dennoch bleibt der Kernbereich der zentralen Stadt in allen Sommersaisons vegetationslos.

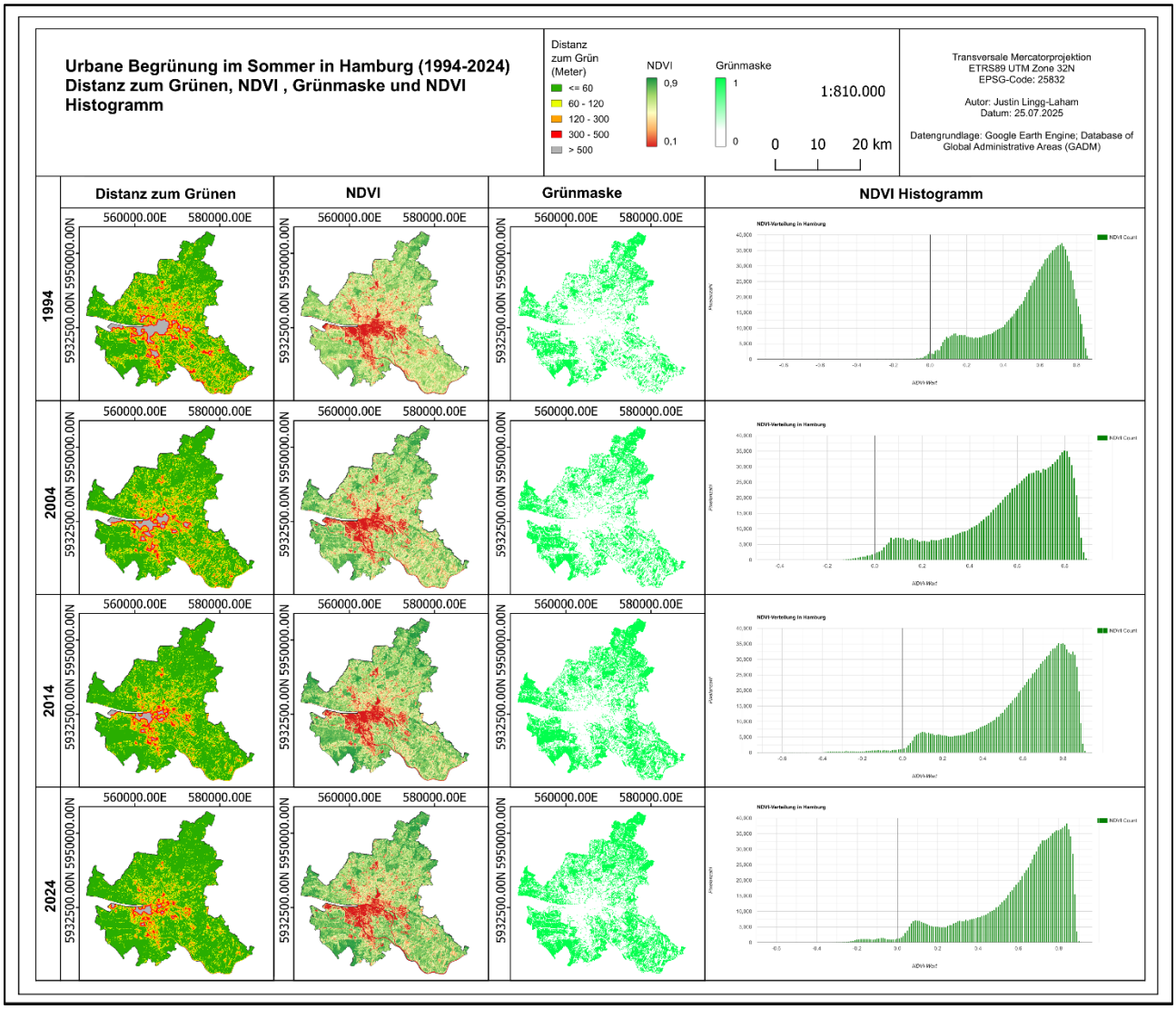


Abb. 12: Kartographische Darstellung der Distanz zur nächsten Grünfläche, NDVI, Grünmaske und NDVI-histogramm im Sommer (1994,2004,2014,2024) (eigene Darstellung).

Abb. 13 verdeutlicht hierbei die Entwicklung der durchschnittlichen LST über die Jahre 1994, 2004, 2014 und 2024, gruppiert nach den fünf Distanzzonen aus Abbildung 12. Über den gesamten Zeitraum ist hier ein genereller Anstieg der LST in jeder Temperaturzone zu erkennen. Im Jahr 1994 lagen die mittleren LST-Werte zwischen ca. 27,8 °C (Zone 1) und 31,4 °C (Zone 5), während sie im Jahr 2024 zwischen 34,0 °C (Zone 1) und 35,8 °C (Zone 3) lagen. Zone 1, welche mit 0-60 Metern die niedrigste Distanz zur nächsten Grünfläche beschreibt, zeichnet in jedem Jahr die niedrigsten LST-Werte auf. Dahingegen weisen alle anderen Zonen höhere LST-Werte auf. Dabei gilt, mit Ausnahme von Zone 5: Je weiter weg die Grünfläche, desto höher die LST. Über den Gesamtzeitraum sind jedoch alle Zonen wärmer geworden, unabhängig von ihrer Entfernung zur nächsten Grünfläche (Abb. 12).

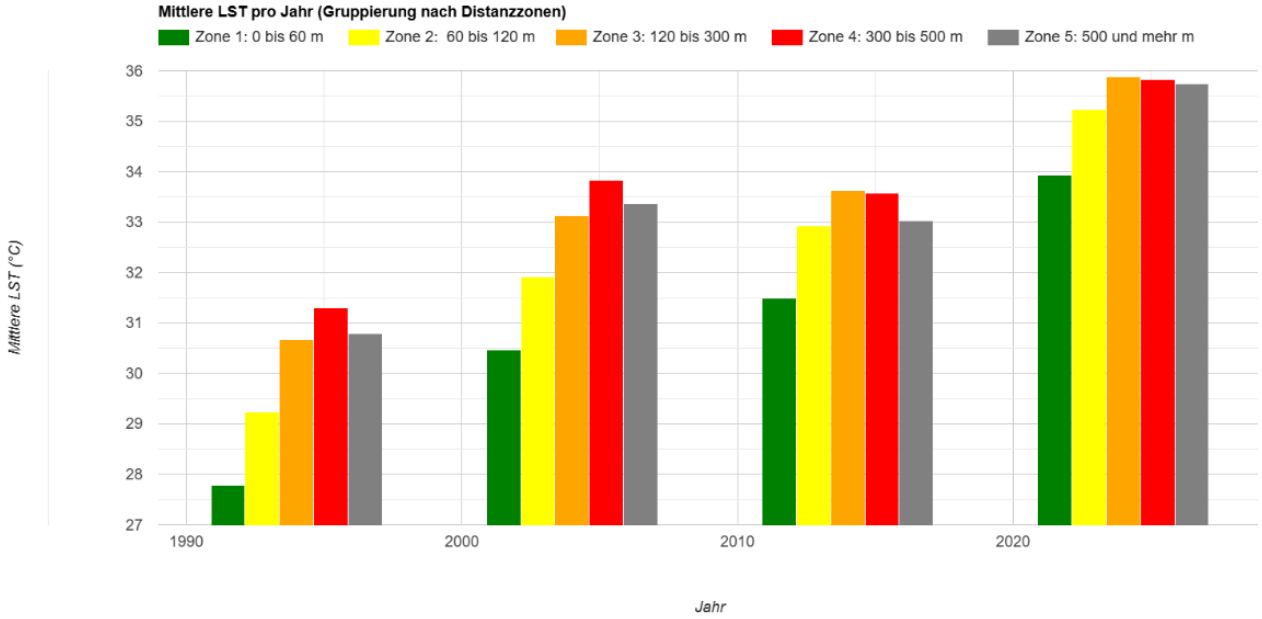


Abb. 13: Mittlere LST pro Zone in Hamburg (1994, 2004, 2014, 2024) (eigene Darstellung).

4.4 Flächenberechnung

Abbildung 14 zeigt hierbei die Berechnung der Gesamtflächen aus Vegetation und Bebauung auf Basis der binären Vegetations- und Bebauungsmaske des Codes als Balkendiagramm. Über den Zeitraum von 1994 bis 2024 der Sommersaison in Hamburg fällt dabei auf, dass vor allem die Grünflächen mit den Jahren deutlich gegenüber der Bebauungsfläche steigen. Der Startwert 1994 lag bei vegetativen Flächen bei ca. 250 km^2, während der Höchstwert 2016 mit ca. 410 km^2 erreicht wurde und 2024 bei ca. 360 km^2 lag. Die urbanen Flächen bleiben mit Werten zwischen 150 und 200 km^2 weitestgehend stabil. Dabei ist zu erkennen, dass der Anteil der Grünflächen im Verhältnis zum Anteil der urbanen Flächen mit den Jahren größer wird.

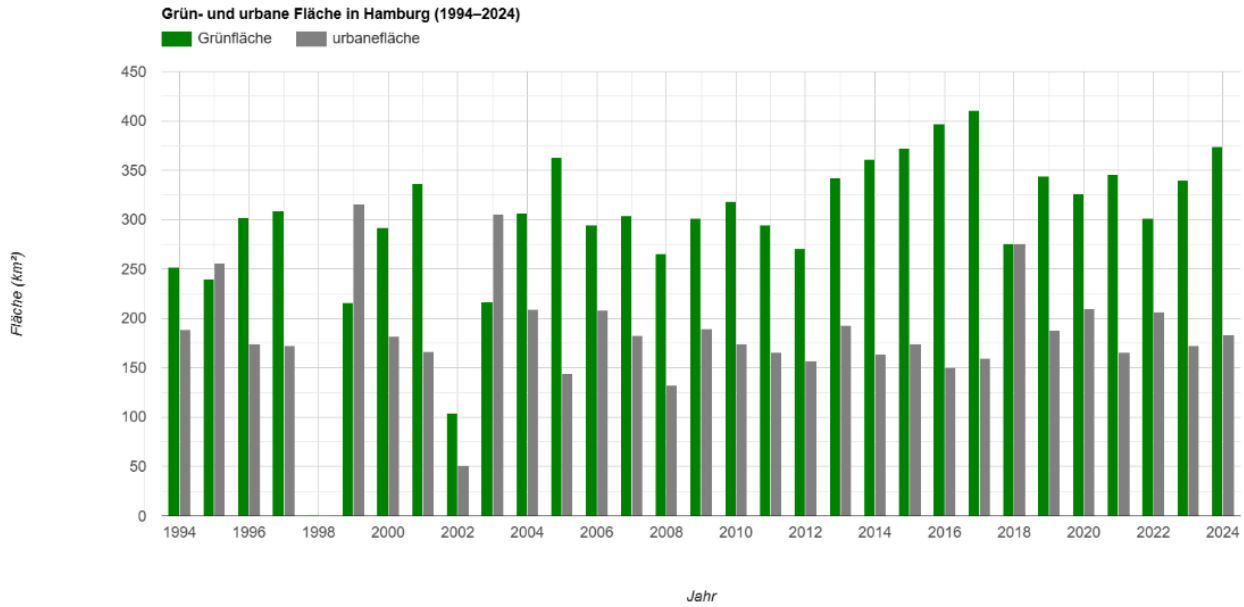


Abb. 14: Darstellung der Flächenberechnung: urbane und vegetative Flächen in Hamburg der Sommersaison (1994-2024) (eigene Darstellung).

4.5 Validation

Zur Validierung der analysierten Ergebnisse stellt Abbildung 15 die zeitliche Entwicklung der Pearson-Korrelation zwischen NDVI und LST für den Zeitraum von 1994 bis 2024 dar. Die blaue Linie repräsentiert den monatlichen Korrelationskoeffizienten, während die rote Linie den zugehörigen p-Wert für jede einzelne Korrelation anzeigt. Die schwarze Trendlinie veranschaulicht die langfristige Entwicklung des Korrelationskoeffizienten.

Der Korrelationskoeffizient ist dabei über den gesamten Zeitraum hinweg durchgehend negativ, mit Werten meist zwischen –0,2 und –0,8, mit vereinzelten positiven Ausreißern im Zeitverlauf. Die schwarze Trendlinie zeigt einen leichten Anstieg des Korrelationskoeffizienten über die Jahre hinweg von ca. -0,4 im Jahr 1994 bis etwa –0,2 im Jahr 2024. Der p-Wert bleibt mit einigen Ausnahmen nahezu null, was auf statistisch signifikante Korrelationsergebnisse hinweist.

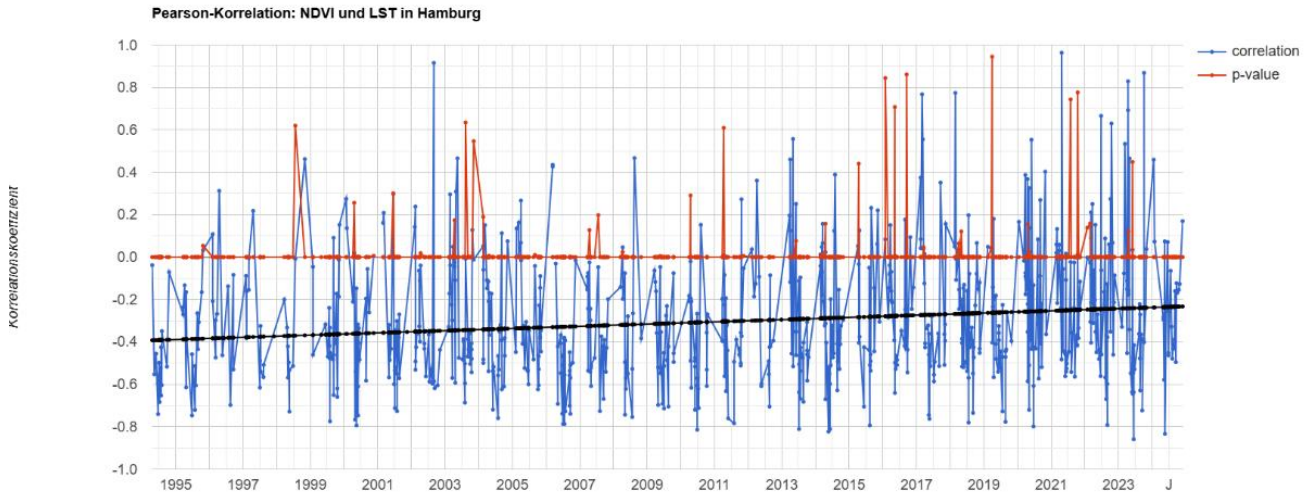


Abb. 15: Zeitserie der Pearson-Korrelation: NDVI und LST in Hamburg (1994-2024) (eigene Darstellung).

Abbildung 16 zeigt die zeitliche Entwicklung der Pearson-Korrelation zwischen NDBI und LST für den Zeitraum von 1994 bis 2024. Dabei ist zu erkennen, dass die blaue Linie des Korrelationskoeffizienten nahezu durchgehend im positiven Bereich zwischen 0,4 und 0,9 liegt. Der Trend ist dennoch leicht absteigend, mit 0,6 zu Beginn im Jahr 1994 auf ca. 0,5 im Jahr 2024. Die p-Werte zeigen ebenfalls eine hoch signifikante Korrelation der Ergebnisse über 30 Jahre mit Werten gen null auf.

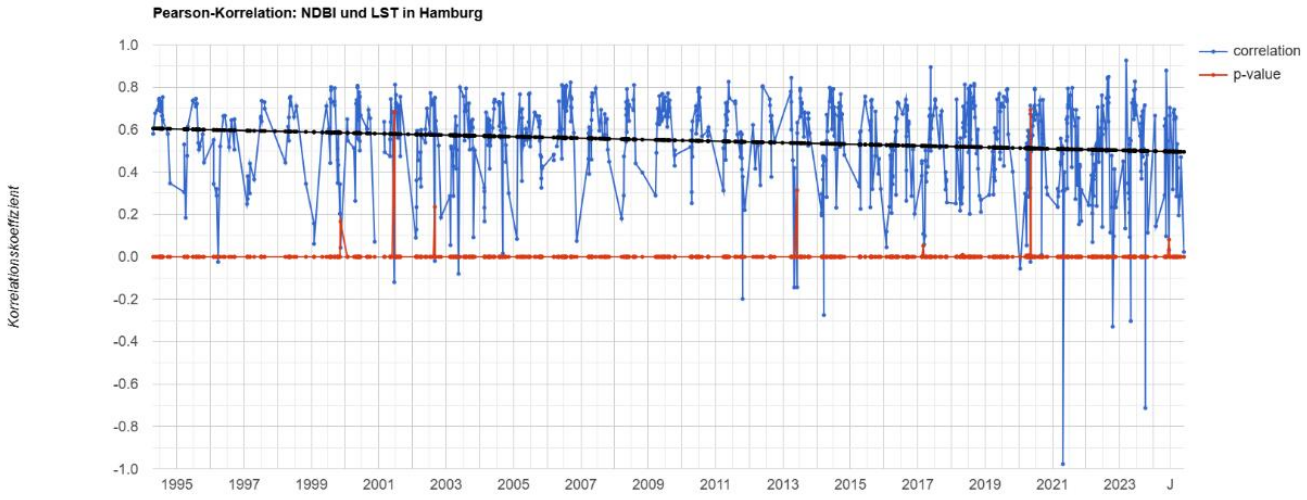


Abb. 16: Zeitserie der Pearson-Korrelation: NDBI und LST in Hamburg (1994-2024) (eigene Darstellung).

Mit Abbildung 17 wird die zeitliche Entwicklung der Pearson-Korrelation zwischen der Distanz zur nächsten Grünfläche und LST deutlich. Dabei liegt die blaue Linie der Korrelationskoeffizienten mit einigen Ausreißern fast durchgehend im positiven Bereich zwischen 0,4 und 0,8. Der Trend schwächt ebenfalls über den Gesamtzeitraum leicht ab von ca. 0,45 auf etwa 0,4. Die p-Werte zeigen ebenfalls an, dass die Korrelation hoch signifikant ist, trotz einiger Ausreißer, vor allem um 2010 bis 2011.

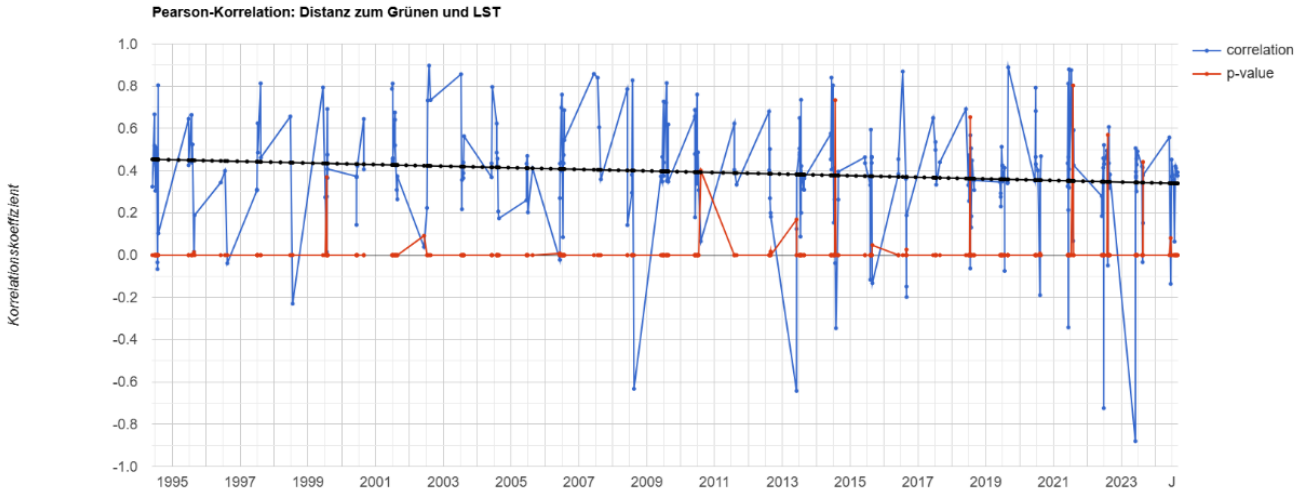


Abb. 17: Zeitserie der Pearson-Korrelation: Distanz zum Grün und LST in Hamburg (1994-2024) (eigene Darstellung).

5. Diskussion

Nachdem die Ergebnisse der Analyse der Dynamiken städtischer Wärmeinseln im Kontext urbaner Grünflächen in Hamburg im Zeitraum von 1994 bis 2024 differenziert dargestellt wurden, sollen im Folgenden die quantifizierten Ergebnisse diskutiert werden. Ziel ist es, die Ergebnisse inhaltlich einzuordnen, im Hinblick auf die eingangs formulierte Forschungsfrage zu bewerten und die Methoden kritisch zu reflektieren. Zudem werden bestehende Limitationen der Arbeit benannt, welche ergänzend einen Ausblick auf die Dringlichkeit der Erforschung der UHI in Hamburg geben.

Die Diskussion orientiert sich dabei an den fünf thematischen Analysefeldern der Arbeit: (i) Oberflächentemperaturberechnung (LST), (ii) Zeitserienanalysen der klimatologischen Veränderungen und Indizes, (iii) Distanz zur nächsten Grünfläche, (iv) Flächenberechnungen und (v) Validation der Ergebnisse durch Korrelationsanalysen.

(i) Oberflächentemperatur (LST)

Die Analyse der saisonalen Oberflächentemperaturen aus Kapitel 4.1 verdeutlicht die Erwärmung der Temperaturen im Untersuchungsgebiet Hamburg, insbesondere in den Frühlings- und Sommermonaten (Tab. 3). Dabei unterstreicht der konsistent steigende Trend die zunehmende Relevanz der UHI in Städten. Die Ergebnisse zeigen, dass besonders dicht bebaute Stadtbereiche, wie die HafenCity oder das nördliche Stadtzentrum, von konstant erhöhten LST-Werten betroffen sind (Abb. 6). Zudem weist die Räumliche Ausweitung der Temperaturzonen über 30 °C auf wachsende Herausforderungen im Umgang mit Folgen des städtischen Klimas hin. Denn hohe Temperaturen kommen nicht mehr nur punktuell im Zentrum auf, sondern dehnen sich aus (ebd.). Gleichzeitig bleiben vegetationsreiche Randbereiche kühl, auch wenn im langfristigen Trend ebenfalls Temperaturanstiege zu beobachten sind. Das bestätigt die Wichtigkeit der Rolle urbaner Begrünung als temperaturmindernde Maßnahme gegen die Erwärmung (ebd.)

Die saisonale Entwicklung zeigt hierbei ein heterogenes Bild, denn während im Frühling und Sommer ein klarer Erwärmungstrend festzustellen ist, zeigen Herbst und Winter keine eindeutige Entwicklung. Dies ist größtenteils methodisch bedingt. Durch die Darstellung der jährlichen saisonalen Perioden als Kollektion mehrerer Bilder, die zu einer Gesamtkollektion (GC) zusammengeführt wurden, hängt die Qualität der Daten stark von der Anzahl der Bilder ab (Google Earth Engine Catalog 2025). Tabelle 3 zeigt hierbei die Anzahl der für die einzelnen Saisons zur Verfügung stehenden Bilder über den Zeitraum von 30 Jahren. Im Zeitraum von 1994 bis 2024 stehen der GC 826 Bilder zur Verfügung, welche nach Bearbeitung durch die Vorverarbeitung durch Wolkenmaske und Filter den Anforderungen entsprechen. Davon sind für die Herbstsaison lediglich 188 und für die Wintersaison nur 47 Bilder analysierbar (ebd.). Die geringe Datenbasis schränkt daher die Aussagekraft der Werte deutlich ein und erklärt, wieso für einige Bereiche oder ganze Saisons keine Werte berechnet werden konnten (Google Earth Engine Catalog 2025). Außerdem wirken Extremwerte deutlich stärker auf das Median-Ergebnis ein, wodurch vereinzelte Extreme das Endergebnis verzerren können. Des Weiteren sorgt der Wiederholungszyklus der 16 Tage von Landsat in Kombination mit atmosphärischen Störungen und Artefakten für die geringe Anzahl an analysierbaren Bildern. Deshalb beschränkt sich die Analyse dieser Arbeit hauptsächlich auf die aussagekräftige Sommersaison, welche über den Gesamtzeitraum 281 Bilder ohne starke Datenverluste aufweist (Kapitel 3.2).

(ii) Zeitserienanalysen

Die Zeitserienanalysen bieten dabei einen detaillierten Einblick in die langfristige Entwicklung stadtklimatischer Veränderungen im Untersuchungsgebiet über den Zeitraum von 30 Jahren (KHALIL und KUMAR 2025). Die Darstellung ist dabei unterteilt in verschiedene zeitliche Aggregationen. Die Methoden zur Berechnung der LST beruhen dabei auf den Daten einer gesamten Saison, welche in einem jährlichen Gesamtwert zusammengefasst werden, sodass die einzelnen Jahreswerte jeder Saison miteinander verglichen werden. Dadurch wird eine stabile Zeitserie mit Glättung kurzfristiger Schwankungen erstellt, mit Fokus auf die klimatischen Durchschnitte. Besonders die LST zeigt hierbei einen steigenden Trend der Temperaturentwicklung (Google Earth Engine Catalog 2025; Abb. 7; Abb. 8). Neben den Mittelwerten nehmen jedoch auch die Extremwerte zu, welche vor allem am steigenden 95. Perzentil gesehen werden können. Dies deutet vor allem auf eine zunehmende Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen hin. Besonders im Sommer ist zu erkennen, dass die oberen Extremwerte stärker ansteigen als die mittleren und unteren, was auf zunehmende Hitzebelastungen weist. Vereinzelte Einbrüche sind dabei auf die Daten selbst sowie ihre Bearbeitung zurückzuführen (Kapitel 5).

Die Zeitserie des NDVI beruht hierbei auf dem Prinzip der Bildung eines jährlichen Gesamtwertes des NDVI-Wertes jeder Sommersaison. Dies liegt an der hohen vegetationsdichte der Sommersaison (Juni bis August), in welcher aussagekräftige NDVI-Werte entstehen. Zudem treten im Sommer die höchsten LST-Werte auf, weshalb die Relevanz der Analyse klimatischer Einflüsse von urbaner Begrünung hauptsächlich in der Sommersaison differenziert zu beobachten ist. Der steigende Trend der NDVI-Werte ist dabei ein Anzeichen für eine Entwicklung zu dichterer und gesünderer Vegetationsbedeckung über den Gesamtzeitraum (Google Earth Engine Catalog 2025).

Für die Berechnung der Zeitserien des NDBI wurden im Gegensatz zum NDVI ganzjährige Berechnungen durchgeführt, da urbane Flächen theoretisch keiner saisonalen Dynamik unterliegen. Zudem wir bei der Bildung der NDBI-Zeitserie kein jährliches Medianbild erzeugt, sondern es wird eine binäre Klassifikation zwischen urban und nicht-urban ausgeführt. Einige Schwankungen lassen sich dennoch auf methodische Ursachen zurückführen, welche im oberen Abschnitt genauer erläutert wurden (Abb. 16).

(iii) Distanz zur nächsten Grünfläche

Die räumliche Verteilung und Erreichbarkeit von Grünflächen stellen einen zentralen Faktor der stadtklimatischen Belastungen dar. Die Analyse der Entfernung zur nächsten Grünfläche zeigt diese Bedeutsamkeit auf, denn die Ergebnisse zeigen, dass mit zunehmender Distanz zur nächsten Grünfläche tendenziell auch die LST steigt (Kapitel 4.3). Gerade der Unterschied zwischen Zone 1 (0-60 m) und Zone 2 (60-120 m) zeigt schon eine deutliche Erhöhung der LST. Die langfristige Verkürzung der durchschnittlichen Distanz zur nächsten Grünfläche ist hierbei eine wichtige positive Entwicklung der Stadtplanung Hamburgs. Zentrale Bereiche der Stadt sind zwar immer noch stark urban geprägt, wodurch die zentrale Verteilung der Grünflächen weiterhin eine Herausforderung darstellt, besonders im Teil der HafenCity. Zudem kommt, dass sich im Gesamten alle Flächen stark erwärmen, auch die Grünflächen am Stadtrand, denn die Effekte des Klimawandels verstärken sich nicht nur doppelt auf versiegeltem Untergrund, sondern hemmen auch die Wirkung der Grünflächen (CHEUNG et al. 2024). Die Ergebnisse zeigen, dass Grünflächen nicht konstant kühler sind, sondern auch an

die Dynamiken des Klimas angepasst sind. Je höher die Temperatur, desto höher auch die LST der Grünfläche (Kapitel 4.3).

Dabei basieren die ermittelten Grünflächen auf den zuvor erstellten Grünflächenmasken, welche aus den Werten gebildet wurden, die einen NDVI von mehr als 0. 68 aufweisen. Dieser Grenzwert wurde zuvor auf Basis der visuellen Analyse des NDVI-Histogramms des Sommers für die Analyse ausgewählt. Dabei wurde sichergestellt, dass nur eindeutig gesunde vegetative Flächen repräsentiert werden, welche entsprechende Kühlleistungen gegenüber UHI aufweisen. Ein niedriger Schwellenwert hätte dabei auf Kosten der Klarheit deutlich mehr Flächen als Grün klassifiziert.

Methodisch ist außerdem anzumerken, dass die Distanzanalyse nur die euklidische Entfernung zum nächsten grünen Pixel misst und dabei keine qualitativen Merkmale der Grünfläche berücksichtigt. Außerdem analysiert die Methode der Arbeit jegliche Oberflächen des Untersuchungsgebietes auf Entfernung zur nächsten Grünfläche, was zur Bedeutung hat, dass auch Wasserflächen inkludiert sind. Bei der Korrelation mit Werten der LST kommt Flächen, welche durch Wasser eine weite Entfernung zur nächsten Begrünung aufweisen, die kühlende Leistung der Wasseroberfläche zugute, weshalb Zone 5 auch im Durchschnitt kühler ausfällt als Zone 3 und 4 (Google Earth Engine Catalog 2025; Landsat Science 2025).

(iv) Flächenberechnung

Die Ergebnisse der jährlichen Flächenanteile von vegetations- und urbanen Flächen auf Basis der binären NDVI- und NDBI-Masken zeigen eine zunehmende Dominanz von Grünflächen. Die Analyse beruht jedoch auf der Berechnung der spektralen Indizes, welche auf äußere Einflüsse sehr sensibel wirken. Zudem führt eine Veränderung der Grenzwerte (NDVI: 0.68 und NDBI: -1.15) zu anderen Ergebnissen. Diese wurden jedoch visuell durch die Analyse der Histogramme geprüft, um möglichst realistische Werte abbilden zu können. Dennoch unterliegen sie gewissen Unsicherheiten, wie atmosphärischen Einflüssen oder sensorbedingten Unterschieden zwischen Landsat 5, 7 und 8. Die Ergebnisse zeigen in Kombination mit der Distanzanalyse dennoch, dass sich ein positiver Trend der Zunahme an Grünflächen über die Jahre ableiten lässt (Google Earth Engine Catalog 2025; Landsat Science 2025; Kapitel 4.4).

(v) Validation durch Korrelation

Die Validierung der Methoden bestätigt die theoretischen Annahmen der stadtklimatischen Auswirkungen von Grünflächen und Bebauung auf ihre Umgebung (Kapitel 4.5). Durch die statistische Überprüfung wird die visuelle Beziehung der zuvor erläuterten Variablen in einen messbaren Zusammenhang gebracht, um belastbare Aussagen treffen zu können (KHALIL und KUMAR 2025).

Die Korrelation zwischen NDVI und LST ist hierbei durchgehend stark negativ, was bedeutet: Je höher der NDVI-Wert, also je mehr gesunde Vegetation in einem Gebiet ist, desto niedriger ist die LST. Durch die p-Werte, welche gegen null gehen, wird bewiesen, dass die Berechnung statistisch hoch signifikant ist, was bedeutet, dass die kühlenden Effekte von Grünflächen statistisch belegbar sind. Dadurch wird ausgeschlossen, dass es sich bei der Analyse um zufällige Effekte handelt. Der Effekt hat sich über die letzten 30 Jahre zwar etwas abgeschwächt, ist aber dennoch aussagekräftig. Mögliche Ursachen könnte die generelle Erwärmung durch den Klimawandel sein, da Pflanzen durch Hitzestress weniger Transpiration

leisten und Grünflächen mit der Zeit immer wärmer wurden (KHALIL und KUMAR 2025; Kapitel 4.3, 5).

Die Korrelation zwischen NDBI und LST ist dagegen durchgehend positiv. Das bedeutet: Je höher der Grad der Bebauung (NDBI), desto höher die LST. Auch hier zeigt sich eine hohe statistische Signifikanz, wodurch der Zusammenhang zwischen versiegelten Flächen und hoher LST belegt wird. Der Trend geht auch hier leicht zurück, was unter anderem auf mögliche Änderungen der versiegelten Flächen, wie Begrünung, zurückzuführen sein kann (Kapitel 4.5). Auch die Korrelation zwischen der Distanz zur nächsten Grünfläche und LST weist hierbei einen hohen signifikanten Zusammenhang auf. Die Korrelation ist fast konstant im positiven Bereich, was bedeutet: Je weiter die Entfernung zur nächsten Grünfläche, desto höher ist tendenziell die LST. Einzelne Ausreißer, insbesondere im Jahr 2010 und 2011, lassen sich vermutlich durch Fehler der Daten nicht signifikant bestimmen, dennoch bleibt der übergeordnete statistische Zusammenhang bestehen und nachweisbar (ebd.).

Trotz der belegbaren Ergebnisse weist die Analyse dieser Arbeit einige methodische Limitationen auf. Zum einen entspricht die aus den Satellitendaten abgeleitete Oberflächentemperatur (LST) nicht der Lufttemperatur (Uni Köln 2018). Die LST lässt zwar Rückschlüsse auf die Belastungen der Oberfläche zu, da sie die abgestrahlte elektromagnetische Strahlung der Oberfläche misst (Uni Köln 2018). Demnach sind ergänzende Lufttemperaturdaten hilfreich, um das Stadtklima und die direkte Auswirkung auf die Lufttemperatur in Städten zu verstehen (ebd.).

Ein weiterer Aspekt ist die räumliche Vernachlässigung von Wasserflächen, welche auch als NbS gelten. Besonders während der Analyse der Entfernung zur nächsten Grünfläche ist es für folgende Arbeiten sinnvoll, die Wasserflächen vorher zu klassifizieren und aus der Berechnung zu entfernen, um mögliche Temperaturwerte verschiedener Zonen zu verfälschen (KHALIL und KUMAR 2025). Außerdem ist der zeitliche Betrachtungsraum von 30 Jahren zwar langfristig geeignet für die Bewertung des Klimas, er deckt jedoch nicht den vollständigen Klimatrend der städtischen Entwicklung Hamburgs ab, welcher mit Landsat-Daten möglich wäre. Eine Ausweitung über einen noch größeren Zeitraum bringt jedoch auch mehr Rechenlast mit sich (Landsat Science 2025). Zusätzlich dazu wäre die Integration weiterer Satellitendaten anderer Anbieter sinnvoll, um die Ergebnisse nochmals zu vergleichen und weitere Informationen zu sammeln oder gegebenenfalls die Daten anhand anderer Daten zu validieren (KHALIL und KUMAR 2025). Ebenso wie die genaue Betrachtung von verschiedenen Vegetationstypen, welche alle andere Einflüsse auf ihre Umgebung haben und auch anders auf Belastungen der steigenden Erwärmung reagieren (WONG und YU 2005; MEILI et al. 2021).

Zusammenfassend bestätigen die Korrelationsanalysen die stadtklimatischen Zusammenhänge zwischen Vegetation, Bebauung und Oberflächentemperatur. Demnach lässt sich sagen, dass Grünflächen einen statistisch hochsignifikanten kühlenden Einfluss auf die Oberflächentemperatur ihrer Umgebung haben. Im Zusammenhang mit Änderungen des Stadtklimas der letzten 30 Jahre ist jedoch die Wirkung leicht abgeschwächt, da bei deutlich steigenden Temperaturen auch Grünflächen aufheizen und so das gesamte Untersuchungsgebiet Hamburg wärmer geworden ist. Es wird zwar deutlich, dass stadtplanerische Verbesserungen, wie die Zunahme vegetativer Grünflächen und kürzere Distanzen zu diesen begrünten Flächen auftreten, die Effekte jedoch zunehmend durch das Stadtklima und den Klimawandel überlagert werden.

6. Fazit

Die städtischen Wärmeinseln sind die zentrale Ausprägung des modifizierten Mesoklimas urbaner Räume, welche durch die Wechselwirkung verschiedener Kopplungsmechanismen entstehen und zu einer Veränderung des Klimas in Städten und Umgebung führen (Deutscher Wetterdienst 2024; BÜGELMAYER-BLASCHEK et al. 2025).

Dabei führen anthropogene Ursachen wie die Versiegelung von Böden und steigende Bebauungstrends in Städten dazu, dass die durchschnittliche Oberflächentemperatur jährlich höher ausfällt (Abb. 5; Abb. 6). Das führt dazu, dass die in Baustoffen gespeicherte Wärme nachts ausgestrahlt wird, wodurch wiederum der natürliche Abkühlungseffekt der Umgebung ausbleibt und es in Städten vermehrt zu Hitzebelastungen kommt (SHAMSAEI et al. 2022; CHEN et al. 2022; Tab. 1).

Um die Effekte zu vermindern, treten überwiegend naturbasierte Lösungen in den Fokus der Städteplanung, welche durch ihre natürlichen Eigenschaften und Leistungen als Gegengewicht zur städtischen Erwärmung fungieren (COHEN-SHACHAM et al. 2016). Vor allem Grünflächen sorgen hierbei durch ihre Eigenschaften zu einer Kühlung der Umgebung (SHAH et al. 2021; BAO et al. 2025).

Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen, dass eine höhere Vegetationsdichte, gemessen am NDVI, statistisch signifikant mit niedrigeren Oberflächentemperaturen korreliert (Abb. 14). Dem gegenüberstehend führt eine dichte Bebauung, gemessen am NDBI, tendenziell zu einer Erwärmung (Abb. 16). Auch die Nähe zur Grünfläche wirkt sich statistisch nachweislich kühlend auf die Oberflächentemperatur aus (Abb. 17). Allerdings schwächt der Effekt über die letzten 30 Jahre ab, was unter anderem auf die wachsenden Herausforderungen des Klimawandels zurückzuführen ist, denn auch Grünflächen erwärmen sich zunehmend. Trotzdem lassen sich stadtplanerische Entwicklungen erkennen durch eine flächenmäßige Zunahme der Grünflächen im Sommer sowie eine Verkürzung der Distanz zur nächsten Grünfläche (Kapitel 5).

Für zukünftige Arbeiten lassen sich außerdem Erweiterungen wie das Einbeziehen von Lufttemperaturdaten, die detaillierte Analyse der Vegetationstypen oder das Einbinden weiterer Satellitendaten erkennen. Auch ein Vergleich mit wasserbasierten Kühleffekten würde zu umfangreicheren Erkenntnissen der Erforschung der Dynamiken städtischer Wärmeinseln führen (Kapitel 5).

Insgesamt verdeutlicht die Arbeit die Relevanz urbaner Grünflächen als regulierende Maßnahmen gegen die steigenden Temperaturen des Klimas in Städten. Es benötigt jedoch umfangreichere planerische Maßnahmen, welche sowohl die Position als auch den Typus verschiedener Vegetationsarten mit einbeziehen, um den Lebensraum Stadt gegen steigende Temperaturen resilient zu gestalten.

Literaturverzeichnis

Bao, Y., Huang, Z., Yin, G., Ren, S., Yan, X., & Qi, J. (2025): Quantifying the impact of building material stock and green infrastructure on urban heat island intensity. Building and Environment, 113068. URL: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.113068.

Bevölkerung in Hamburg 2024 - Statistik Nord. (2025): URL: https://www.statistik-nord.de/presse-veroeffentlichungen/presseinformationen/dokumentenansicht/bevoelkerung-in-hamburg-2024-67132 (Stand: 19.07.25).

Bügelmayer-Blaschek, M., Züger, J., & Tötzer, T. (2025): Assessing the potential of urban wide greening for climate-resilience: The example of Vienna. Sustainable Futures, 9, 100532: URL: https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100532.

Bundesumweltministeriums. (2025): Das Klimaanpassungsgesetz (KAnG). In Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit: URL: https://www.bundesumweltministerium.de/WS7195 (Stand: 05.07.2025).

Calvin, K., Dasgupta, D., Krinner, G., Mukherji, A., Thorne, P. W., Trisos, C., Romero,J., Aldunce, P., Barrett, K., Blanco, G., Cheung, W. W. L., Connors, S., Denton, F.,Diongue-Niang, A., Dodman, D., Garschagen, M., Geden, O., Hayward, B., Jones,C., ... Péan, C. (2023): IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero(eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): URL: https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647

Chakraborty, T., Hsu, A., Manya, D., & Sheriff, G. (2019): Disproportionately higher exposure to urban heat in lower-income neighborhoods: A multi-city perspective. Environmental Research Letters, 14 (10), 105003. URL: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab3b99

Chen, Y., Shan, B., & Yu, X. (2022). Study on the spatial heterogeneity of urban heat islandsand influencing factors.Building and Environment,208, 108604.URL: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108604

Cheung, P. K., Meili, N., Nice, K. A., & Livesley, S. J. (2024). Identifying the mechanisms by which irrigation can cool urban green spaces in summer. Urban Climate, 55, 101914. URL: https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.101914

Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C., & Maginnis, S. (2016): Nature-based solutions to address global societal challenges. IUCN International Union for Conservation of Nature.

Deutscher Wetterdienst Jahreszeiten: Wetter und Klima – Glossar – Jahreszeiten. (2025): URL: https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html?lv3=101324&lv2=101304 (Stand: 13.06.2025).

Deutscher Wetterdienst Latente Wärmeenergie: Wetter und Klima - Glossar - Latente Wärmeenergie (2025): URL: https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/begriffe/L/Latente_Waermeenergie.html (Stand: 13.06.2025).

Deutscher Wetterdienst Presse: Wetter und Klima Presse - Deutschlandwetter im Sommer 2024.(2024): URL: https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2024/20240830_deutschlandwetter_sommer2024_news.html (Stand: 06.06.2025).

Deutscher Wetterdienst Stadtklima: Wetter und Klima - Glossar - Stadtklima. (2025): URL: https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/begriffe/S/Stadtklima.html (Stand: 06.06.2025).

DeepL (2025): Hilfe bei Übersetzung des Abstracts: URL: https://www.deepl.com/de/redirect?state=St1P57vPDDa0kDM7cN5qiQ&code=yR0LkQoJqefi8QBomcSzCRk8Ine-7suXURxOnr117OBXMWtHQu_w52OTpGqC0Yx4hQV9xYTbp1EAeWnUeR4Lfg

Dewa, D. D., Buchori, I., Sejati, A. W., & Liu, Y. (2025): Integrating Google Earth Engine and regional ecological corridor modeling for remote sensing-based urban heat island mitigation in Java, Indonesia. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 38, 101573.URL: https://doi.org/10.1016/j.rsase.2025.101573

Earth Engine Data Catalog. (2025): In Google for Developers.: URL: https://developers.google.com/earth-engine/datasets?hl=de (Stand: 22.07.2025).

Eshetie, G. G., Alemie, B. K., & Wubie, A. M. (2025): Assessing spatio-temporal dynamics of land degradation neutrality using Google Earth Engine in the Alawuha Watershed of North Wello Zone, Ethiopia. Environmental Challenges, 20, 101202. URL: https://doi.org/10.1016/j.envc.2025.101202

Fan, Y., Zhang, Y., Wang, S., Wang, X., Lu, J., & Ge, J. (2023): A numerical rotating water tank can reproduce the Coriolis effect on the urban heat dome flow.Building and Environment, 229, 109894. URL: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109894

Gapski, N. H., Marinoski, D. L., Melo, A. P., & Guths, S. (2023): Impact of urban surfaces solar reflectance on air temperature and radiation flux. Sustainable Cities and Society, 96, 104645. URL: https://doi.org/10.1016/j.scs.2023.104645

Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017): Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment, 202, 18–27.URL: https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031

Heiden, U., Segl, K., Roessner, S., & Kaufmann, H. (2007): Determination of robust spectral features for identification of urban surface materials in hyperspectral remote sensing data. Remote Sensing of Environment, 111(4), 537–552.URL: https://doi.org/10.1016/j.rse.2007.04.008

Howard, L. (1818): The Climate of London: Deduced from Meteorological Observations,Made at Different Places in the Neighbourhood of the Metropolis. W. Phillips, GeorgeYard, Lombard Street, sold also by J.; A. Arch, Cornhill; Baldwin, Cradock,; Joy,; W. Bent,Paternoster Row; J. Hatchard, Picadilly.

Jaganmohan, M., Knapp, S., Buchmann, C. M., & Schwarz, N. (2016): The Bigger, the Better? The Influence of Urban Green Space Design on Cooling Effects for Residential Areas.Journal of Environmental Quality, 45(1), 134–145.URL: https://doi.org/10.2134/jeq2015.01.0062

Khalil, M., & Satish Kumar, J. (2025): Time-series studies of land surface temperature in Damascus, Syria through MODIS by Google Earth Engine. Advances in Space Research, 75 (2), 1960–1973.URL: https://doi.org/10.1016/j.asr.2024.10.044

Khatri, B., Kharel, B., Dhakal, P., Acharya, S., & Thapa, U. (2025): Spatio-temporal dynamics of urban heat island using Google Earth Engine: Assessment and prediction—A case study of Kathmandu Valley, Nepal. Climate Services, 38, 100560.URL: https://doi.org/10.1016/j.cliser.2025.100560

Kuttler, W., & Gross, G. (2023): Charakteristika des Stadtklimas. Deutscher Wetterdienst. URL: https://www.dwd.de/DE/leistungen/pbfb_verlag_promet/promet_106_einzelkapitel_pdf/Promet_106_Kap1_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=5

Landsat Science. (2025): URL: https://landsat.gsfc.nasa.gov/ (Stand: 22.07.2025).

Lefevre, A., Malet-Damour, B., Bénard, F., Boyer, H., & Rivière, G. (2025): Integrating urban heat island analysis for sustainable urban planning: Insights from Reunion Island. Building and Environment, 278, 112964.URL: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.112964

Li, G., Cao, Y., Fang, C., Sun, S., Qi, W., Wang, Z., He, S., & Yang, Z. (2025): Global urban greening and its implication for urban heat mitigation.Proceedings of the National Academy of Sciences,122(4), e2417179122.URL: https://doi.org/10.1073/pnas.2417179122

Masson, V., Lemonsu, A., Hidalgo, J., & Voogt, J. (2020): Urban Climates and Climate Change. Annual Review of Environment and Resources, 45 (Volume 45, 2020), 411–444.URL: https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012320-083623

Meili, N., Manoli, G., Burlando, P., Carmeliet, J., Chow, W. T. L., Coutts, A. M., Roth, M.,Velasco, E., Vivoni, E. R., & Fatichi, S. (2021): Tree effects on urban micro climate: Diurnal, seasonal, and climatic temperature differences explained by separating radiation, evapotranspiration, and roughness effects. Urban Forestry & Urban Greening, 58, 126970.URL: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126970

Meng, C., Huang, C., Dou, J., Li, H., & Cheng, C. (2021): Key parameters in urban surface radiation budget and energy balance modeling. Urban Climate, 39, 100940.URL: https://doi.org/10.1016/j.uclim.2021.100940

Shah, A., Garg, A., & Mishra, V. (2021): Quantifying the local cooling effects of urban greenspaces: Evidence from Bengaluru, India. Landscape and Urban Planning, 209, 104043.URL: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104043

Shamsaei, M., Carter, A., & Vaillancourt, M. (2022): A review on the heat transfer in asphalt pavements and urban heat island mitigation methods. Construction and Building Materials, 359, 129350.URL: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.129350

Shtjefni, D., Ulpiani, G., Vetters, N., Koukoufikis, G., & Bertoldi, P. (2024): Governing climate neutrality transitions at the urban level: A European perspective. Cities, 148, 104883.URL: https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.104883

Singh, M., Sharston, R., & Murtha, T. (2024): Critical evaluation of the spatiotemporal behavior of UHI, through correlation analyses based on multi-city heterogeneous dataset. Sustainable Cities and Society, 110, 105576.URL: https://doi.org/10.1016/j.scs.2024.105576

Uni Köln (2018): GLOBE Atmosphären-Untersuchung: URL: https://globe.uni-koeln.de/sites/globe/user_upload/Tutorials/Atmosphaere/Atmosphaere_-_Oberflaechentemperatur.pdf (Stand: 30.07.2025).

U.S. geological Survey: Landsat Collection 2 Surface Reflectance. (2025): URL: https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-collection-2-surface-reflectance (Stand: 24.07.2025).

U.S. Geologicyl Survey: Landsat Normalized Difference Vegetation Index (2025): URL: https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-normalized-difference-vegetation-index (Stand: 26.07.2025).

Waleed, M., Sajjad, M., Acheampong, A. O., & Alam, M. T. (2023): Towards Sustainable and Livable Cities: Leveraging Remote Sensing, Machine Learning, and Geo-Information Modelling to Explore and Predict Thermal Field Variance in Response to Urban Growth. Sustainability, 15 (2), 1416.URL: https://doi.org/10.3390/su15021416

World Meteorological Organization: Urban Heat Island (2020): URL: https://community.wmo.int/en/activity-areas/urban/urban-heat-island (Stand: 25.06.2025).

Wong, N. H., & Yu, C. (2005): Study of green areas and urban heat island in a tropical city. Habitat International, 29 (3), 547–558.URL: https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2004.04.008

World Urbanization Prospects. (2025): URL: https://population.un.org/wup/downloads (Stand: 05.07.2025).

Yang, C., Qin, Y., Wu, H., Zhao, Y., & Che, S. (2025): Urban park green spaces and their potential in regulating urban heat Island (UHI) effects in urban-rural gradient in Shanghai, China. Sustainable Cities and Society, 129, 106467.URL: https://doi.org/10.1016/j.scs.2025.106467

Yi, S., Li, X., Ma, C., Wang, R., Zhou, Y., Xu, Q., & Zhao, T. (2025): Assessing the differential impact of vegetated and built-up areas on heat exposure environment: A case study of Los Angeles. Building and Environment, 271, 112538.URL: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.112538

Zahir, I. L. M., Nuskiya, M. H. F., Sangasumana, Ven. P., Iyoob, A. L., & Ameer, M. L. F.(2024): Monitoring Urban Green Space Using Remote Sensing Derived-vegetation Indices in Colombo District, Sri Lanka. Procedia Computer Science, 236, 248–256.URL: https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.05.028

Zardo, L., Geneletti, D., Pérez-Soba, M., & Van Eupen, M. (2017): Estimating the cooling capacity of green infrastructures to support urban planning. Ecosystem Services, 26, 225–235.URL: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.06.016

Zhou, B., Lauwaet, D., Hooyberghs, H., Ridder, K. D., Kropp, J. P., & Rybski, D. (2016): Assessing Seasonality in the Surface Urban Heat Island of London. URL: https://doi.org/10.1175/JAMC-D-15-0041.1

Zhou, W., Yu, W., Zhang, Z., Cao, W., & Wu, T. (2023): How can urban green spaces be planned to mitigate urban heat island effect under different climatic backgrounds? A threshold-based perspective. Science of The Total Environment, 890, 164422. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.1644226

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Weiterhin versichere ich, dass diese Arbeit noch nicht als Abschlussarbeit an anderer Stelle vorgelegen hat. Ich versichere, dass die eingereichte schriftliche Fassung der Abschlussarbeit identisch ist mit der eingereichten digitalen Fassung (Matrikelnummer-Nachname.pdf) der Abschlussarbeit. Davon ausgenommen sind die digital eingereichten Anhänge (Matrikelnummer-Nachname-Anhang.pdf). Ich stimme zu, dass meine Abschlussarbeit durch das Geographische Institut der CAU digital gespeichert und auf Plagiate überprüft wird und dass ein gedrucktes Exemplar in der Bibliothek des Geographischen Instituts öffentlich zugänglich wird. Meine Urheberrechte als Autor bleiben von dieser Einwilligung unberührt.

Datum, Unterschrift: 31.07.2025, Kiel